

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Projeto de filtros

Processamento de Sinais Digitais

Bernardo Souza Muniz.

29 de Junho de 2026

Sumário

1. Introdução	4
2. Análise do sinal no domínio do tempo e da frequência	4
2.1. Código de Implementação (MATLAB)	4
2.2. Representação no Domínio do Tempo e da Frequência	5
3. Estruturas de filtros FIR e IIR	5
3.1. Estrutura de filtros FIR	5
3.2. Estrutura de filtros IIR	5
4. Código MATLAB para filtragem das componentes	6
4.1. Código para filtros FIR	6
4.2. Código para filtros IIR	7
5. Determinação das frequências de corte	8
6. Filtragem da faixa de 750 Hz	8
6.1. Filtros FIR	9
6.1.1. Janela de Blackman	9
6.1.2. Janela de Hamming	10
6.1.3. Janela de Kaiser	12
6.1.4. Janela Retangular	13
6.2. Filtros IIR	15
6.2.1. Butterworth	15
6.2.2. Chebyshev	16
6.2.3. Elíptico	18
7. Filtragem da faixa de 850 Hz	19
7.1. Filtros FIR	20
7.1.1. Janela de Blackman	20
7.1.2. Janela de Hamming	21
7.1.3. Janela de Kaiser	23
7.1.4. Janela Retangular	24
7.2. Filtros IIR	26
7.2.1. Butterworth	26
7.2.2. Chebyshev	27
7.2.3. Elíptico	29
8. Filtragem da faixa de 900 Hz	30
8.1. Filtros FIR	31
8.1.1. Janela de Blackman	31
8.1.2. Janela de Hamming	32
8.1.3. Janela de Kaiser	34
8.1.4. Janela Retangular	35
8.2. Filtros IIR	37
8.2.1. Butterworth	37
8.2.2. Chebyshev	38
8.2.3. Elíptico	40

9. Tabela de comparação de resultados	41
10. Conclusão	42
11. Teste	43
11.1. Teste	43
11.1.1. teste	43

1. Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise comparativa de filtros digitais FIR (*Finite Impulse Response*) e IIR (*Infinite Impulse Response*) implementados em ambiente MATLAB e no FDA Tool.

O objetivo é isolar três componentes senoidais distintas (750 Hz, 850 Hz e 900 Hz) presentes em um sinal de entrada amostrado a uma taxa de 8 kHz. Para isso, foram desenvolvidos 7 projetos de filtros, cujas especificações, desempenhos e critérios de escolha são documentados ao longo do relatório.

2. Análise do sinal no domínio do tempo e da frequência

Para analisar o comportamento do sinal a ser filtrado, foi desenvolvido um código em MATLAB que permite a sua visualização tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência.

2.1. Código de Implementação (MATLAB)

```
1 clear all
2
3
4 %Ordem do sinal
5 M=71;
6
7
8 tmin=0;
9 tmax=2;
10 Fs=8000; %Frequencia de amostragem
11 Ts= 1/Fs; %Período de amostragem
12
13
14 L=(tmax-tmin)/Ts;
15 t=0:Ts:tmax-Ts;
16 s=sin(2*pi*750*t)+ sin(2*pi*850*t) + sin(2*pi*900*t);
17 S=fft(s);
18 S=abs(2*S/L);
19 S=fftshift(S);
20 freq= Fs*(-(L/2):(L/2)-1)/L;
21
22
23
24 %Graficos do sinal
25 figure(1)
26 subplot(3,1,1),plot(t,s);
27 title('Sinal')
28 xlabel('t')
29 ylabel('s(t)')
30 subplot(3,1,2),plot(freq,S)
31 title('Espectro de Amplitude de s(t)')
32 xlabel('f (Hz)')
33 ylabel('|S(f)|')
```

2.2. Representação no Domínio do Tempo e da Frequência

Os gráficos do sinal do domínio do tempo e da frequência gerados a partir do código no MATLAB são mostrados na figura a seguir.

Figura 1: Elaborada pelo Autor

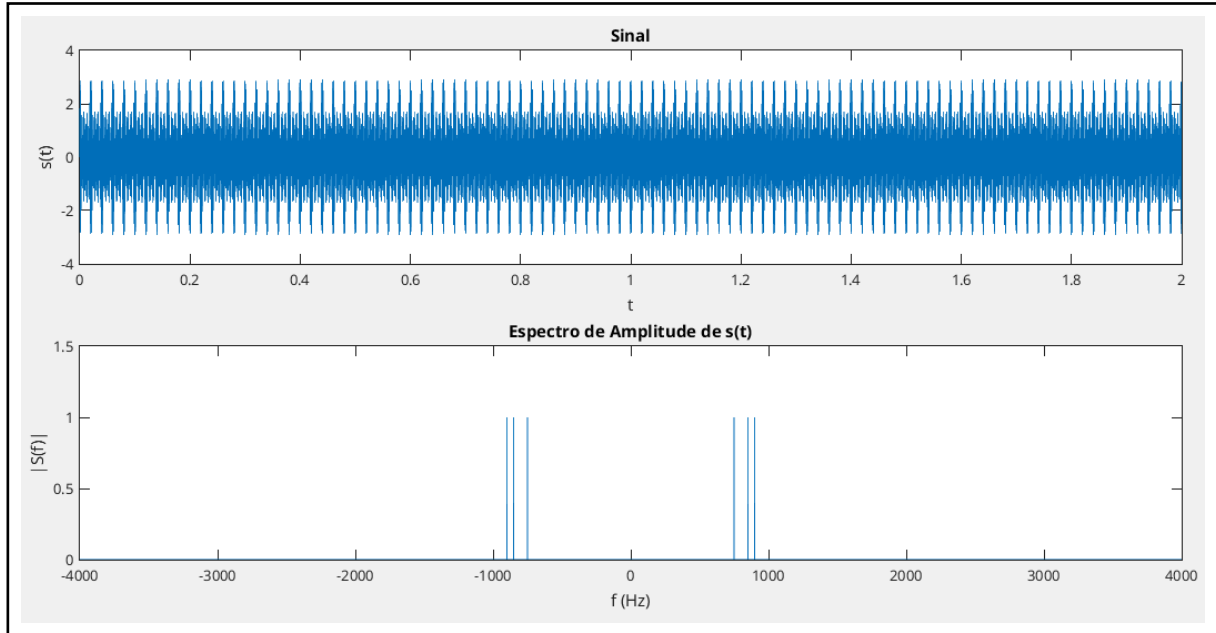


Gráfico do sinal a ser filtrado no domínio do tempo e da frequência

3. Estruturas de filtros FIR e IIR

Para realizar a implementação em MATLAB dos filtros FIR e IIR, foi utilizada a função de transferência de cada estrutura. As equações (1) e (2) abaixo demonstram as funções que foram utilizadas.

3.1. Estrutura de filtros FIR

$$H(z) = a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N} \quad (1)$$

O filtro FIR é caracterizado por possuir apenas zeros, sem polos fora da origem. Além disso, é possível verificar que possui coeficientes somente no numerador.

3.2. Estrutura de filtros IIR

$$H(z) = \frac{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_N z^{-N}}{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_N z^{-N}} \quad (2)$$

O filtro IIR possui tanto zeros quanto polos, sendo a estabilidade condicionada à localização dos polos dentro do círculo unitário do plano Z. É possível verificar que a estrutura possui coeficientes tanto no numerador quanto no denominador.

Para a determinação dos coeficientes a e b , foi utilizado o software FDA Tool.

4. Código MATLAB para filtragem das componentes

4.1. Código para filtros FIR

Para visualização dos gráficos de cada componente filtrada nos filtros FIR, foi utilizado o denominador com valor 1 e os numeradores com os valores exportados do FDA Tool.

```
1  close all
2  den_low = 1;
3  num_low = Num_FDATOOL;
4  den_high = 1;
5  num_high = Num_FDATOOL;
6
7  tmin = 0;
8  tmax = 2;
9  Fs=8000;
10 Ts=1/Fs;
11 L=(tmax-tmin)/Ts;
12
13 t=0:Ts:tmax-Ts;
14 s = sin(2*pi*750*t) + sin(2*pi*850*t) + sin(2*pi*900*t);
15 S = fft(s);
16 S = abs(2*S/L);
17 S = fftshift(S);
18
19 figure,freqz(num_low,den_low);
20 s_f_low = filter(num_low,den_low,s);
21 S_F_low = fft(s_f_low);
22 S_F_low = abs(2*S_F_low/L);
23 S_F_low=fftshift(S_F_low);
24
25 figure,freqz(num_high,den_high);
26
27 s_f_high = filter(num_high,den_high,s);
28 S_F_high = fft(s_f_high);
29 S_F_high = abs(2*S_F_high/L);
30 S_F_high=fftshift(S_F_high);
31
32 %% Gráficos
33 freq = Fs*(-(L/2):(L/2)-1)/L;
34 subplot(4,1,1),plot(t,s);
35 title('Sinal')
36 xlabel('t')
37 ylabel('s(t)')
38 subplot(4,1,2),plot(freq,S)
39 title('Espectro de Amplitude de s(t)')
40 xlabel('f (Hz)')
41 ylabel('|S(f)|')
42 subplot(4,1,3),plot(freq,S_F_low)
43 title('Espectro de Amplitude do sinal Filtrado - baixa frequência')
44 xlabel('f (Hz)')
45 ylabel('|S(f)|')
46 subplot(4,1,4),plot(freq,S_F_high)
47 title('Espectro de Amplitude do sinal Filtrado - alta frequência')
48 xlabel('f (Hz)')
49 ylabel('|S(f)|')
```

4.2. Código para filtros IIR

Para visualização dos gráficos de cada componente filtrada nos filtros IIR, foi utilizado tanto o denominador quanto o numerador com os valores exportados do FDA Tool.

```
1  close all
2  den_low = Den_FDAT00L;
3  num_low = Num_FDAT00L;
4  den_high = Den_FDAT00L;
5  num_high = Num_FDAT00L;
6
7  tmin = 0;
8  tmax = 2;
9  Fs=8000;
10 Ts=1/Fs;
11 L=(tmax-tmin)/Ts;
12
13 t=0:Ts:tmax-Ts;
14 s = sin(2*pi*750*t) + sin(2*pi*850*t) + sin(2*pi*900*t);
15 S = fft(s);
16 S = abs(2*S/L);
17 S = fftshift(S);
18
19 figure,freqz(num_low,den_low);
20 s_f_low = filter(num_low,den_low,s);
21 S_F_low = fft(s_f_low);
22 S_F_low = abs(2*S_F_low/L);
23 S_F_low=fftshift(S_F_low);
24
25 figure,freqz(num_high,den_high);
26
27 s_f_high = filter(num_high,den_high,s);
28 S_F_high = fft(s_f_high);
29 S_F_high = abs(2*S_F_high/L);
30 S_F_high=fftshift(S_F_high);
31
32 %% Gráficos
33 freq = Fs*(-(L/2):(L/2)-1)/L;
34 subplot(4,1,1),plot(t,s);
35 title('Sinal')
36 xlabel('t')
37 ylabel('s(t)')
38 subplot(4,1,2),plot(freq,S)
39 title('Espectro de Amplitude de s(t)')
40 xlabel('f (Hz)')
41 ylabel('|S(f)|')
42 subplot(4,1,3),plot(freq,S_F_low)
43 title('Espectro de Amplitude do sinal Filtrado - baixa frequência')
44 xlabel('f (Hz)')
45 ylabel('|S(f)|')
46 subplot(4,1,4),plot(freq,S_F_high)
47 title('Espectro de Amplitude do sinal Filtrado - alta frequência')
48 xlabel('f (Hz)')
49 ylabel('|S(f)|')
```

5. Determinação das frequências de corte

Considerando que as frequências centrais (f_c) das componentes senoidais a serem isoladas são conhecidas (750 Hz, 850 Hz e 900 Hz), adotou-se o critério da média geométrica para o determinação das bandas. Para cada filtro, foi estabelecido arbitrariamente um limite para a frequência de corte inferior (f_i) e, a partir deste valor, foi determinado a frequência de corte superior (f_s).

A equação utilizada para determinação da banda de corte superior é dada pela seguinte equação:

$$f_c = \sqrt{f_i \cdot f_s} \quad (3)$$

Elevando os dois lados da equação ao quadrado, chegamos em uma relação que permite determinar o valor da frequência de corte superior:

$$f_s = \frac{f_c^2}{f_i} \quad (4)$$

6. Filtragem da faixa de 750 Hz

Para iniciar o projeto de filtragem da componente de 750Hz , definiu-se inicialmente a frequência de corte inferior em 725 Hz. A partir da Equação (4), determinou-se a frequência de corte superior correspondente:

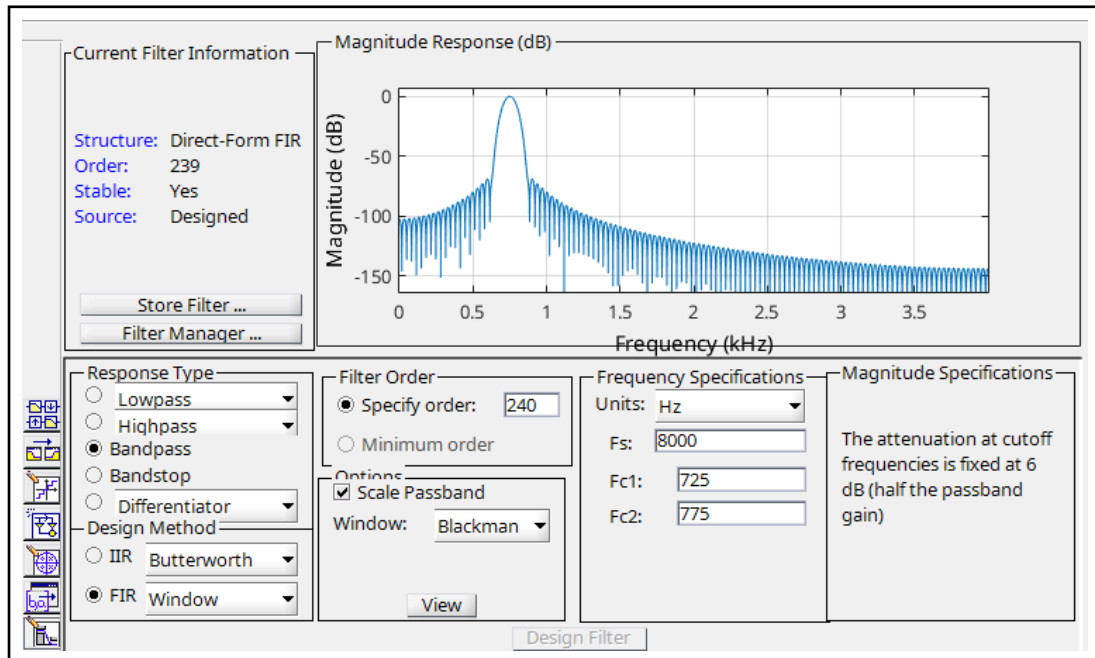
$$f_s = \frac{f_c^2}{f_i} = \frac{750^2}{725} \Rightarrow f_s \approx 775 \text{ Hz} \quad (5)$$

Para validar a eficácia do isolamento da componente desejada, os tópicos a seguir apresentam os resultados obtidos a partir de diferentes modelos de filtros. A fim de garantir a mesma condição de teste, utilizou-se a mesma banda de passagem (725Hz a 775Hz) em todos os modelos de filtros avaliados para esta componente.

6.1. Filtros FIR

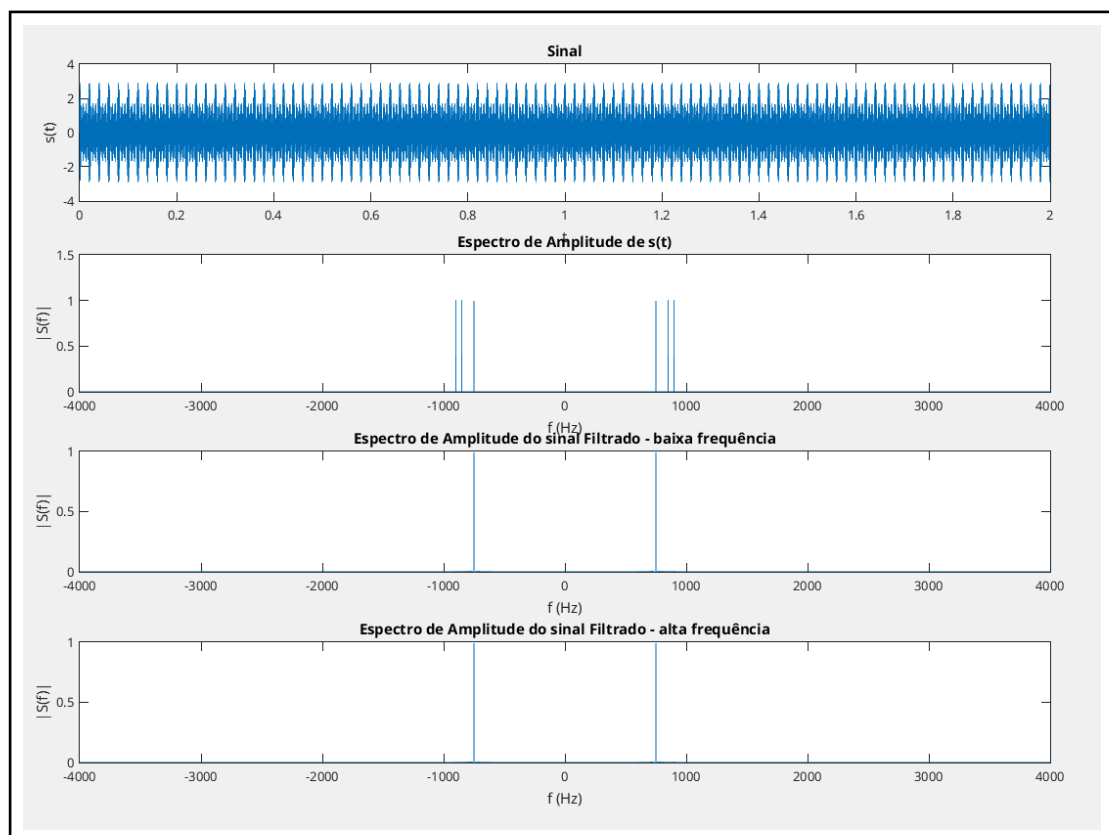
6.1.1. Janela de Blackman

Figura 2: Elaborada pelo Autor



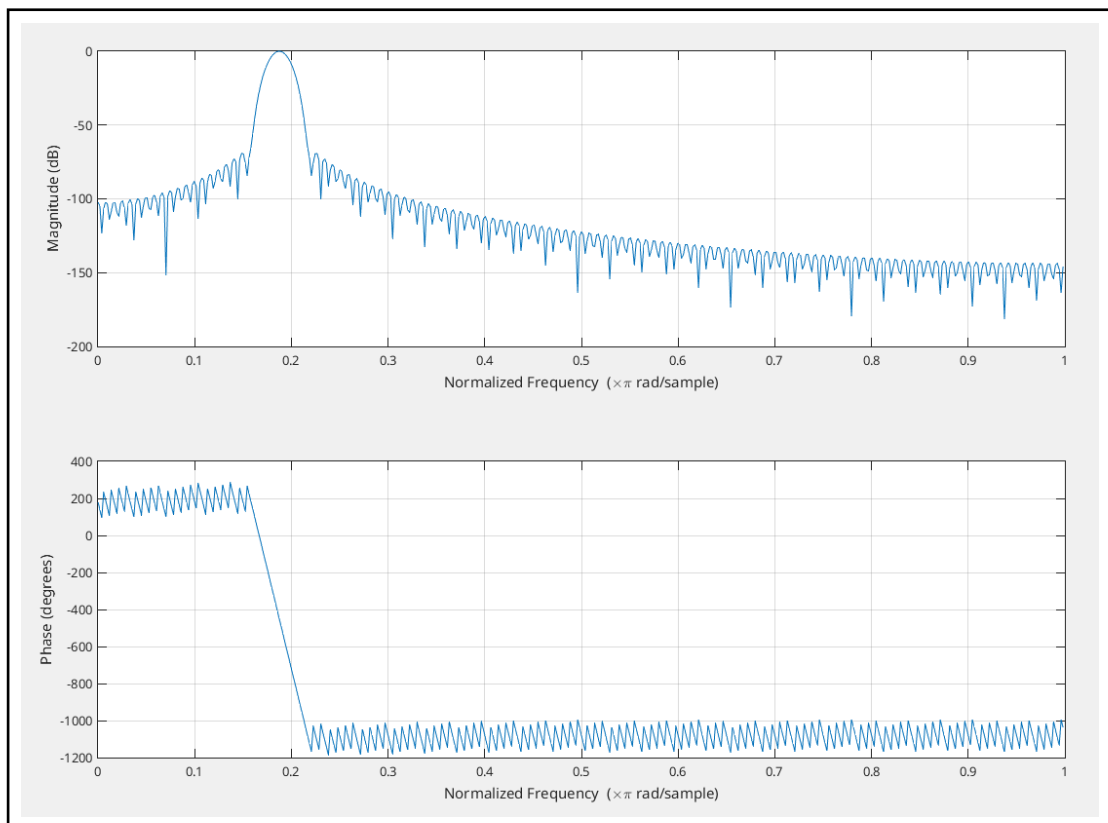
Projeto do filtro Blackman no FDA Tool para a componente de 750 Hz

Figura 3: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

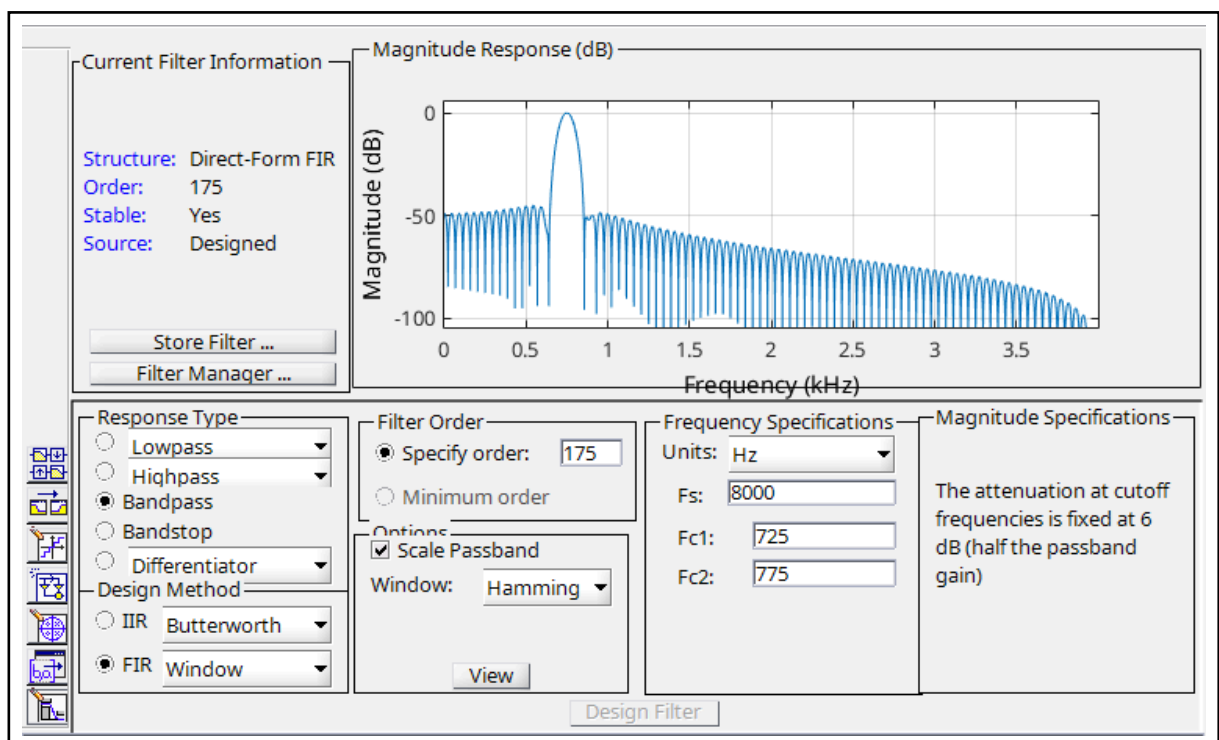
Figura 4: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

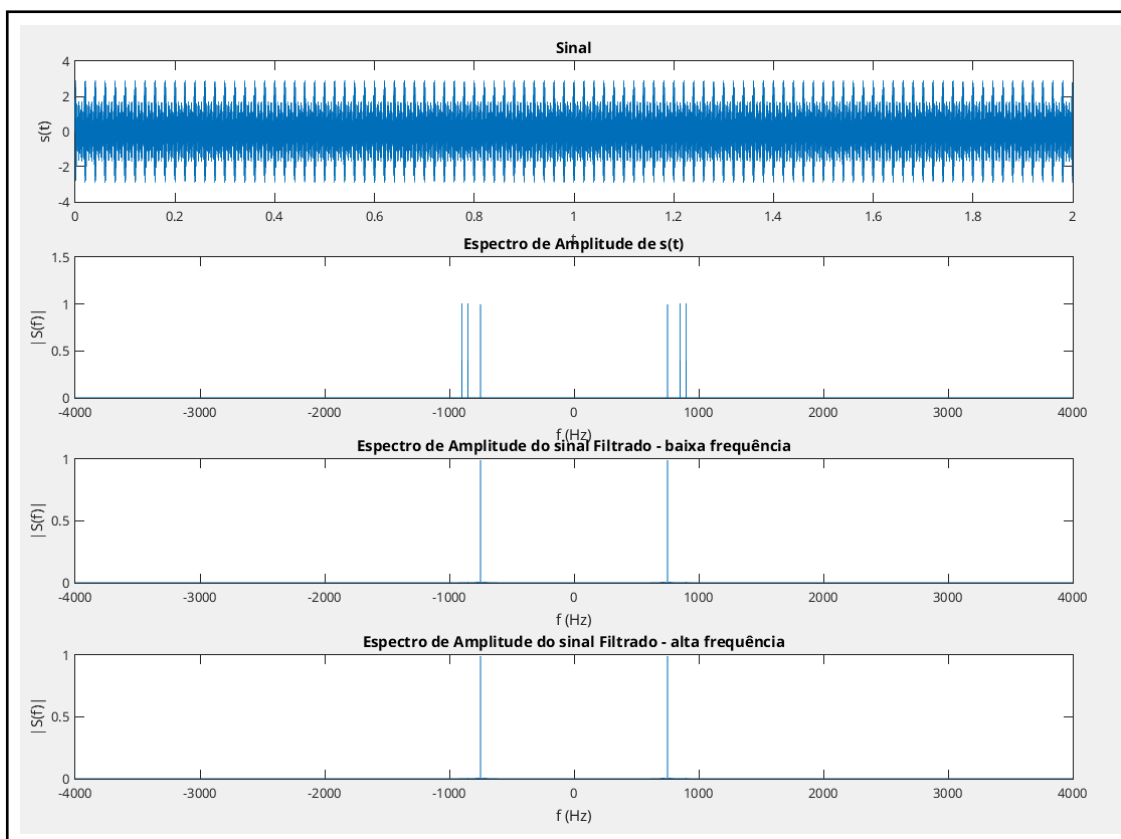
6.1.2. Janela de Hamming

Figura 5: Elaborada pelo Autor



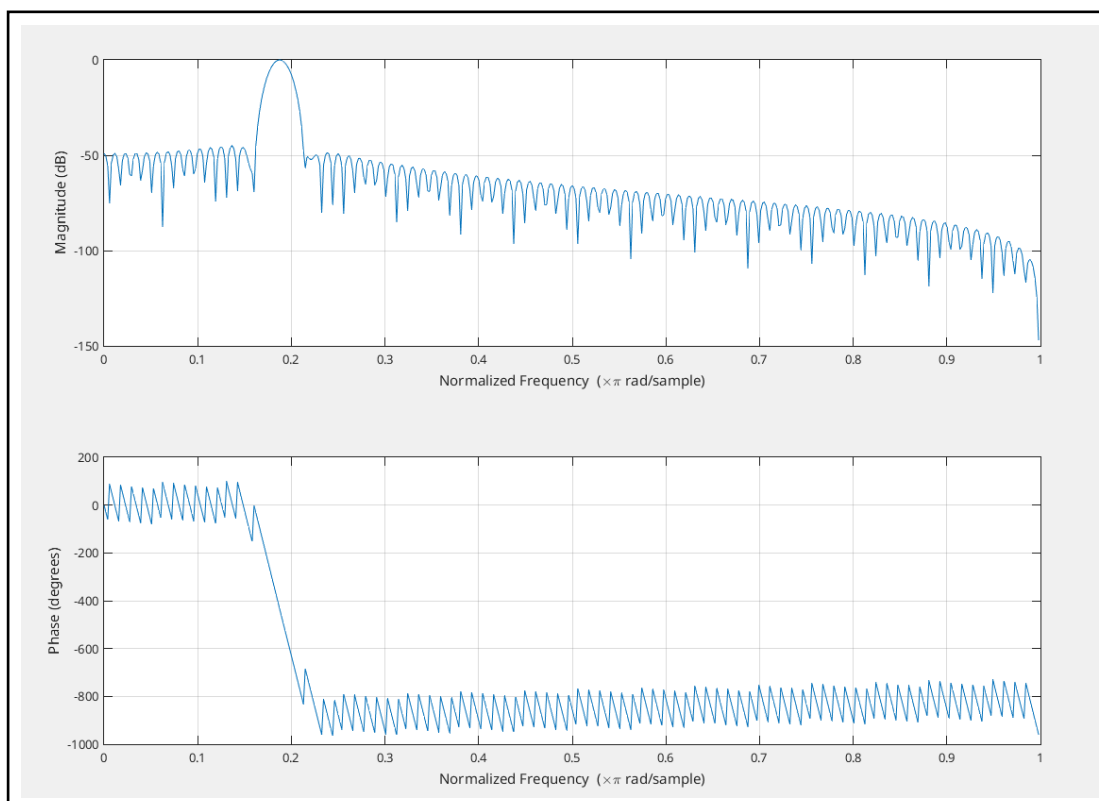
Projeto do filtro Hamming no FDA Tool para a componente de 750 Hz.

Figura 6: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

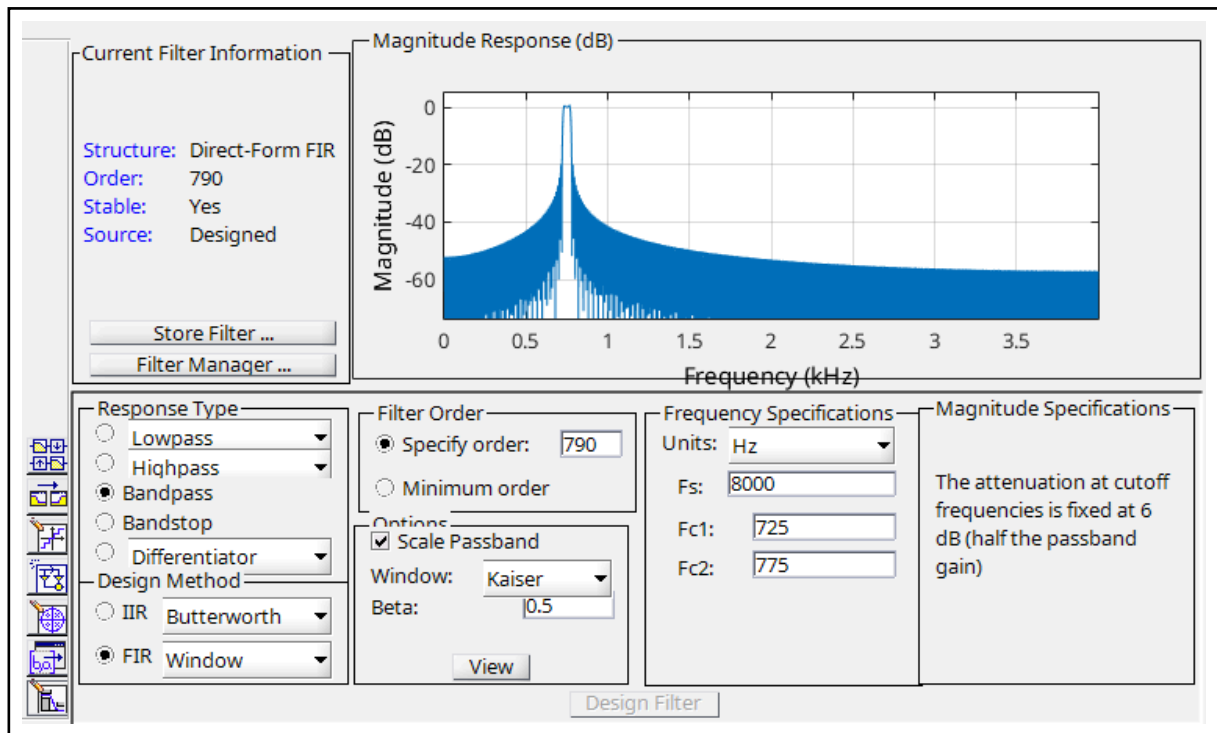
Figura 7: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

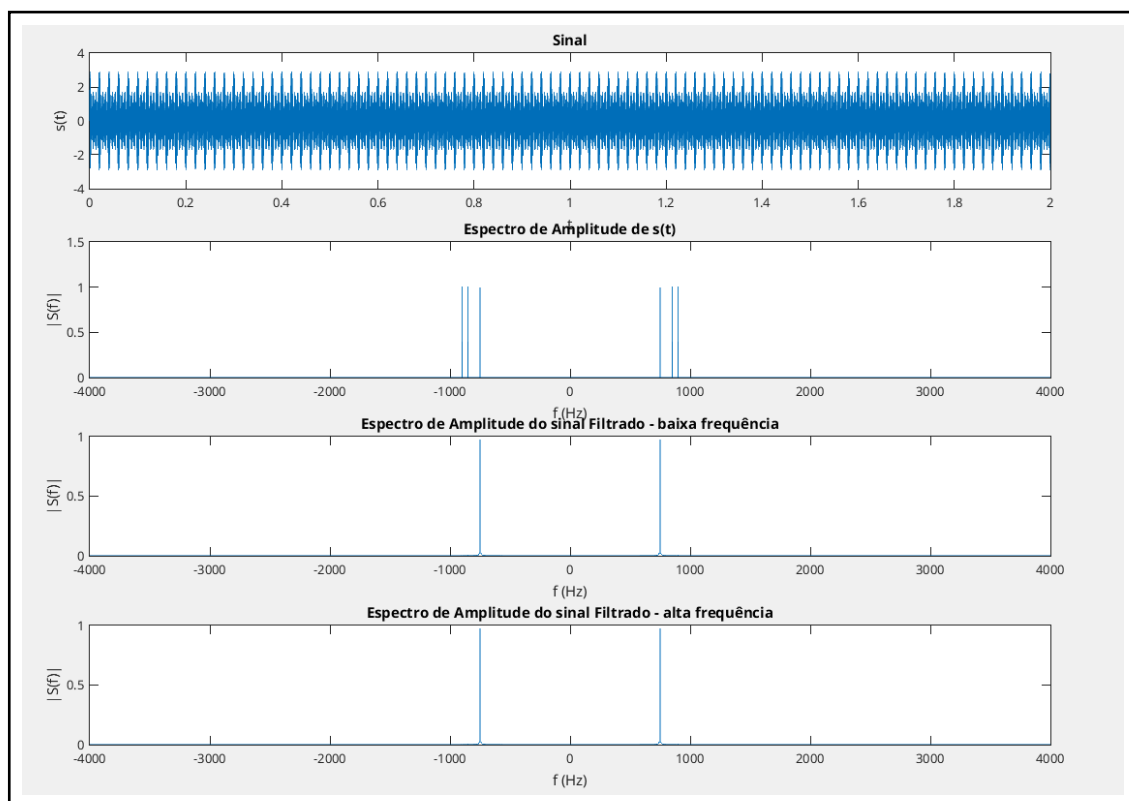
6.1.3. Janela de Kaiser

Figura 8: Elaborada pelo Autor



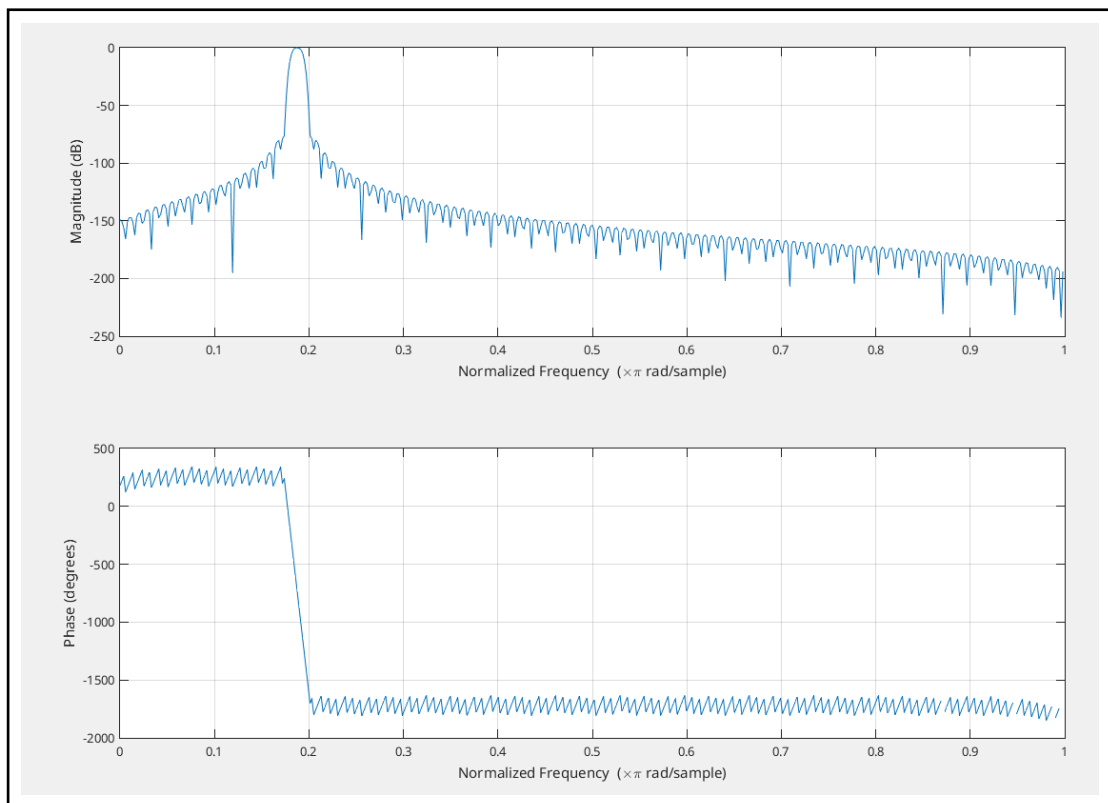
Projeto do filtro Kaiser no FDA Tool para a componente de 750 Hz.

Figura 9: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

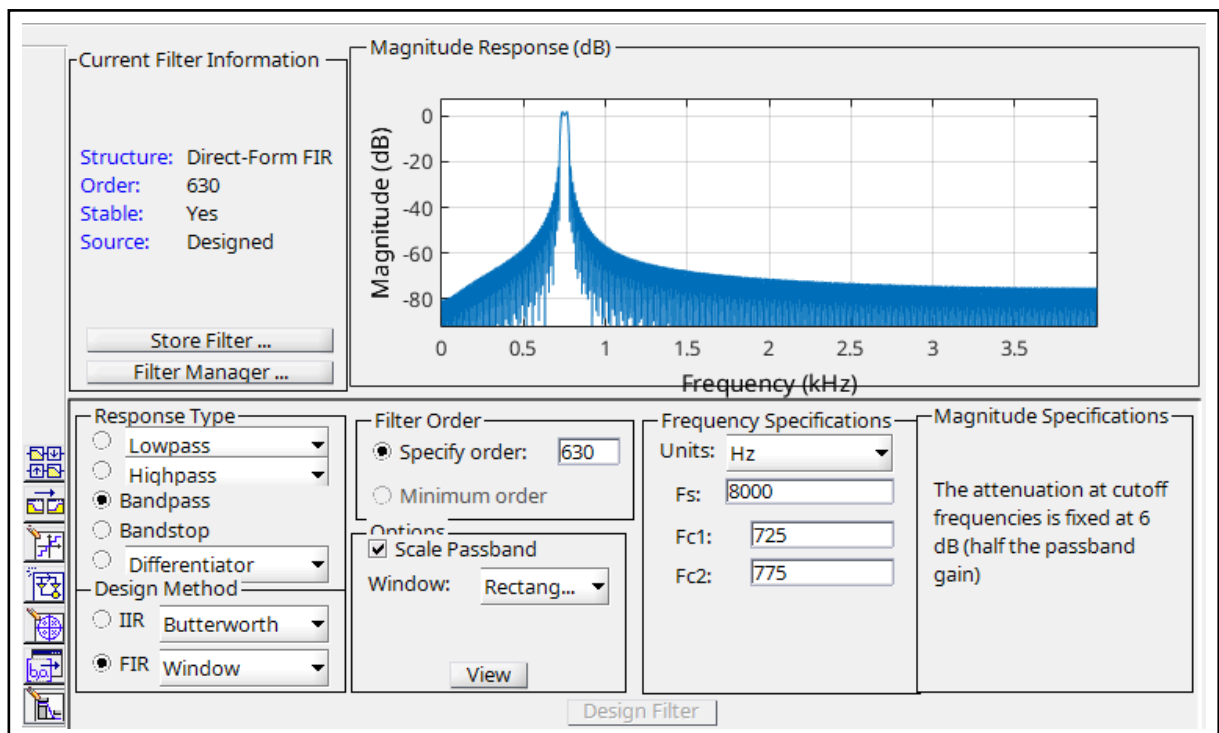
Figura 10: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

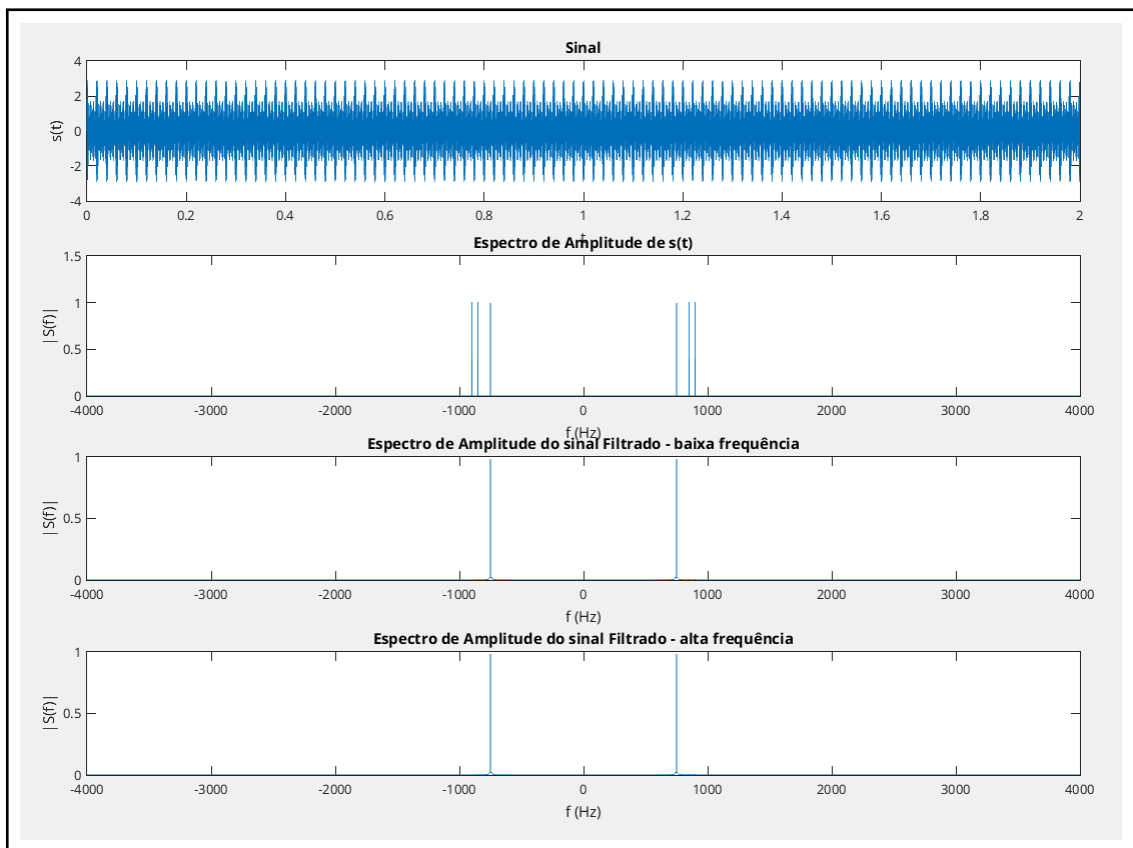
6.1.4. Janela Retangular

Figura 11: Elaborada pelo Autor



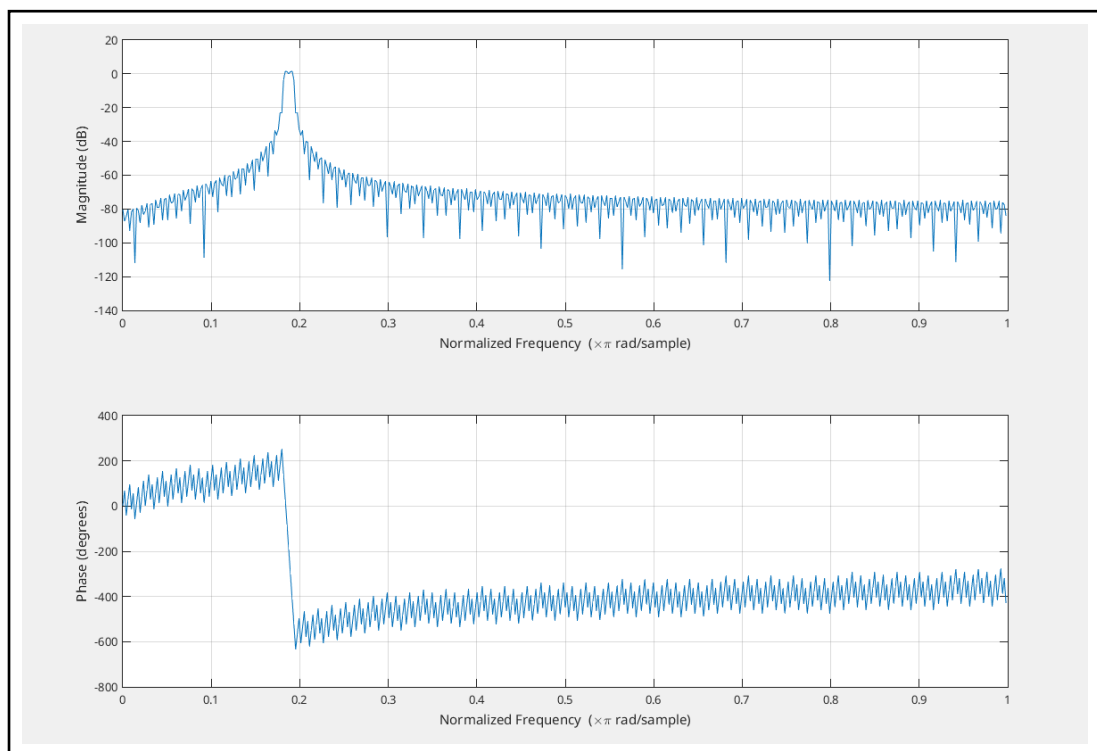
Projeto do filtro utilizando a janela retangular no FDA Tool para a componente de 750 Hz.

Figura 12: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

Figura 13: Elaborada pelo Autor

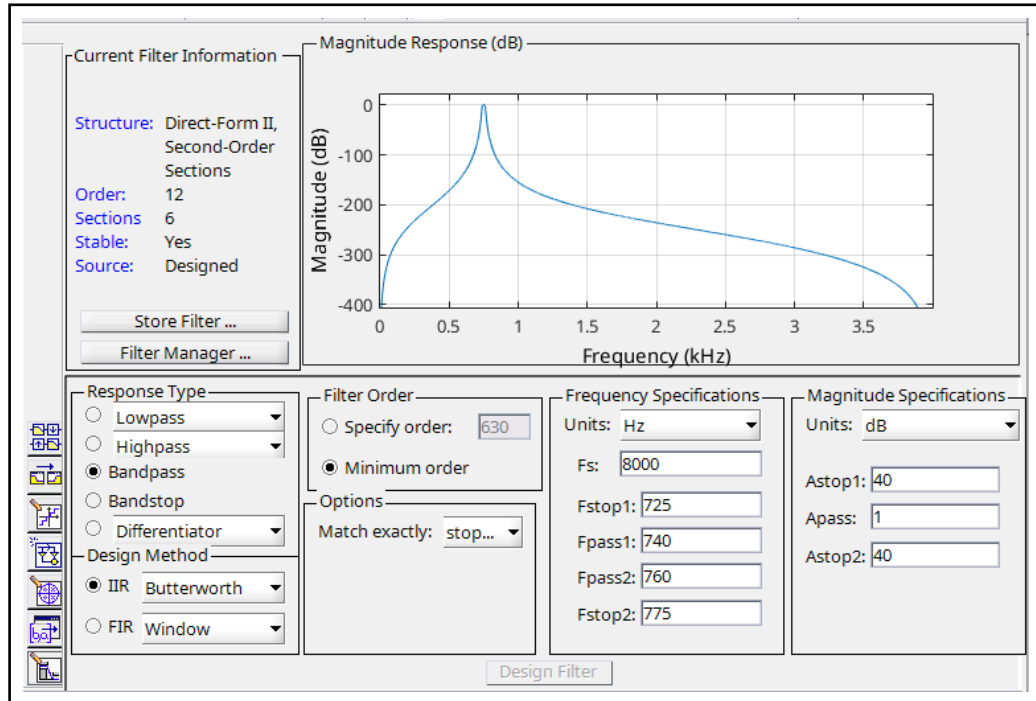


Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

6.2. Filtros IIR

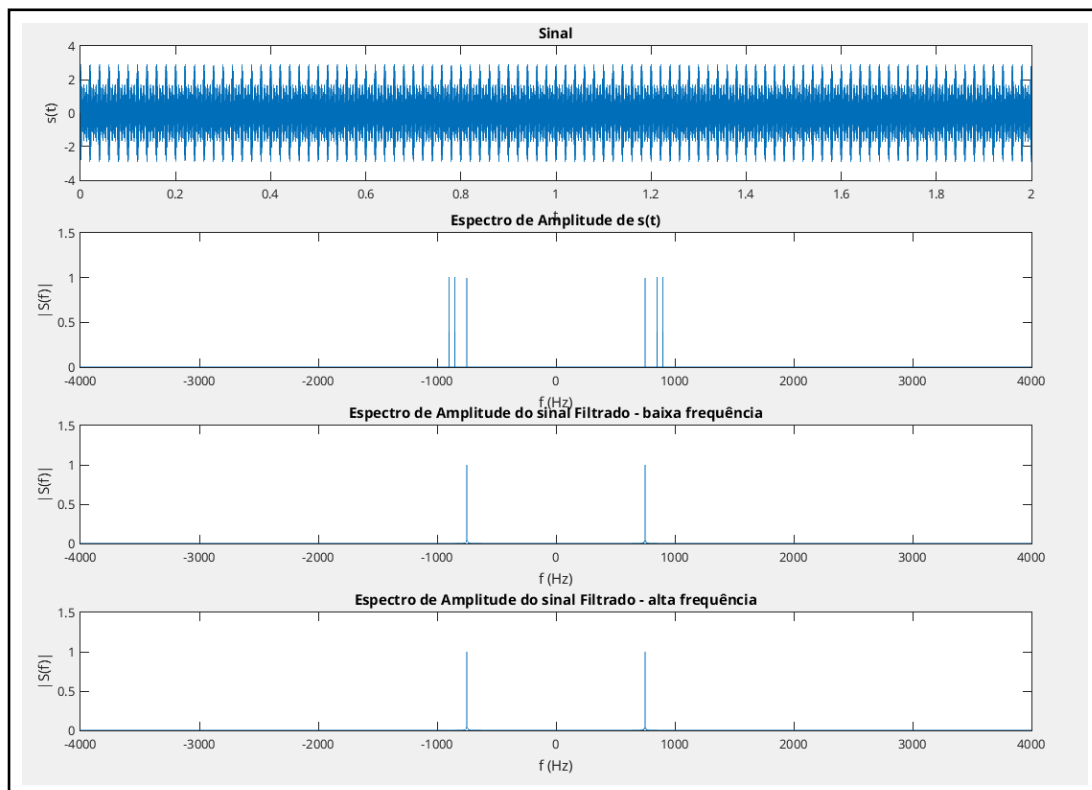
6.2.1. Butterworth

Figura 14: Elaborada pelo Autor



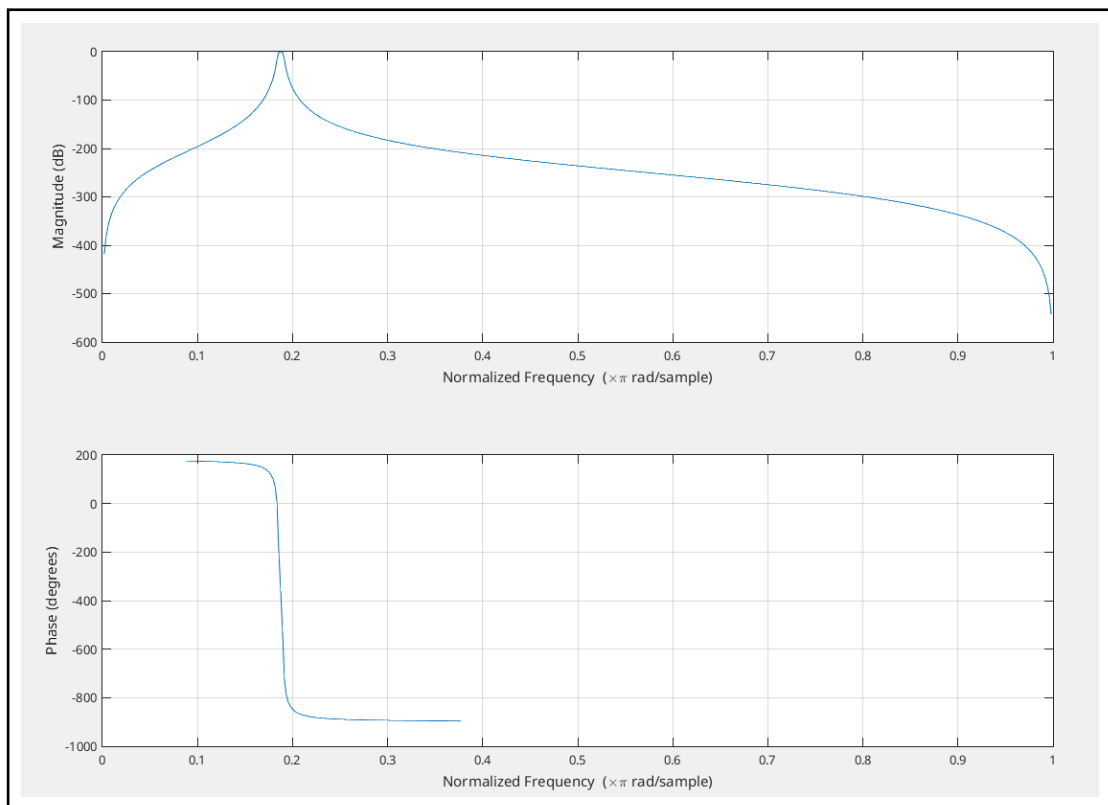
Projeto do filtro Butterworth no FDA Tool para a componente de 750 Hz.

Figura 15: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

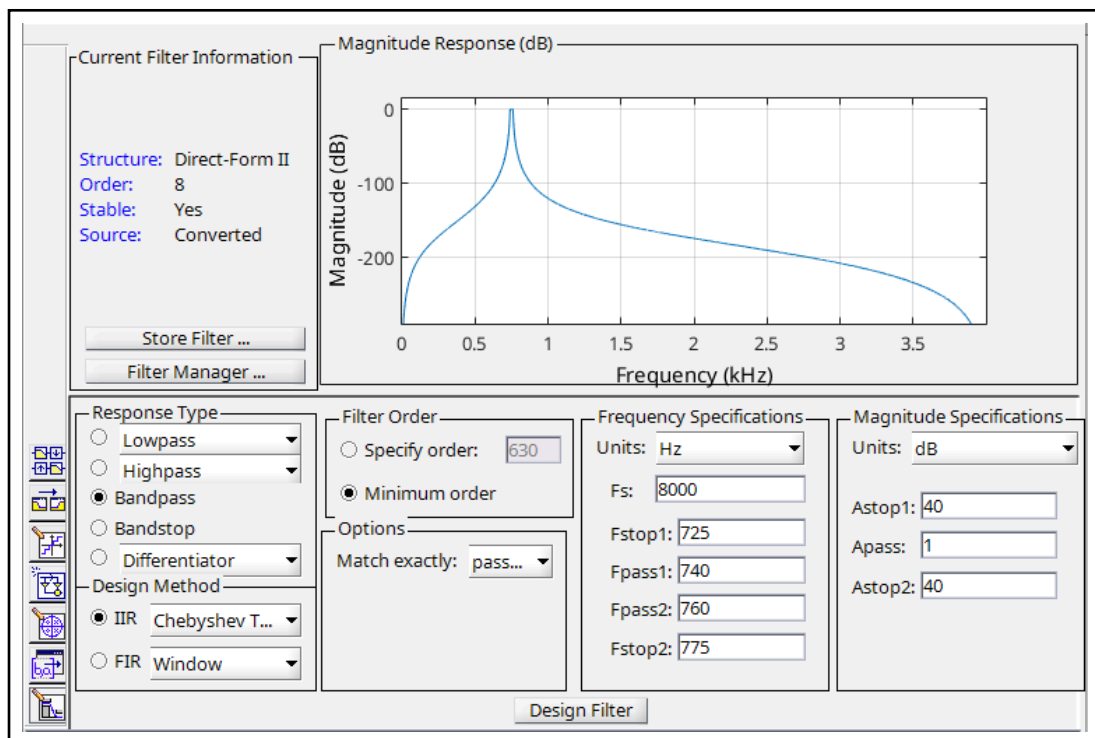
Figura 16: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

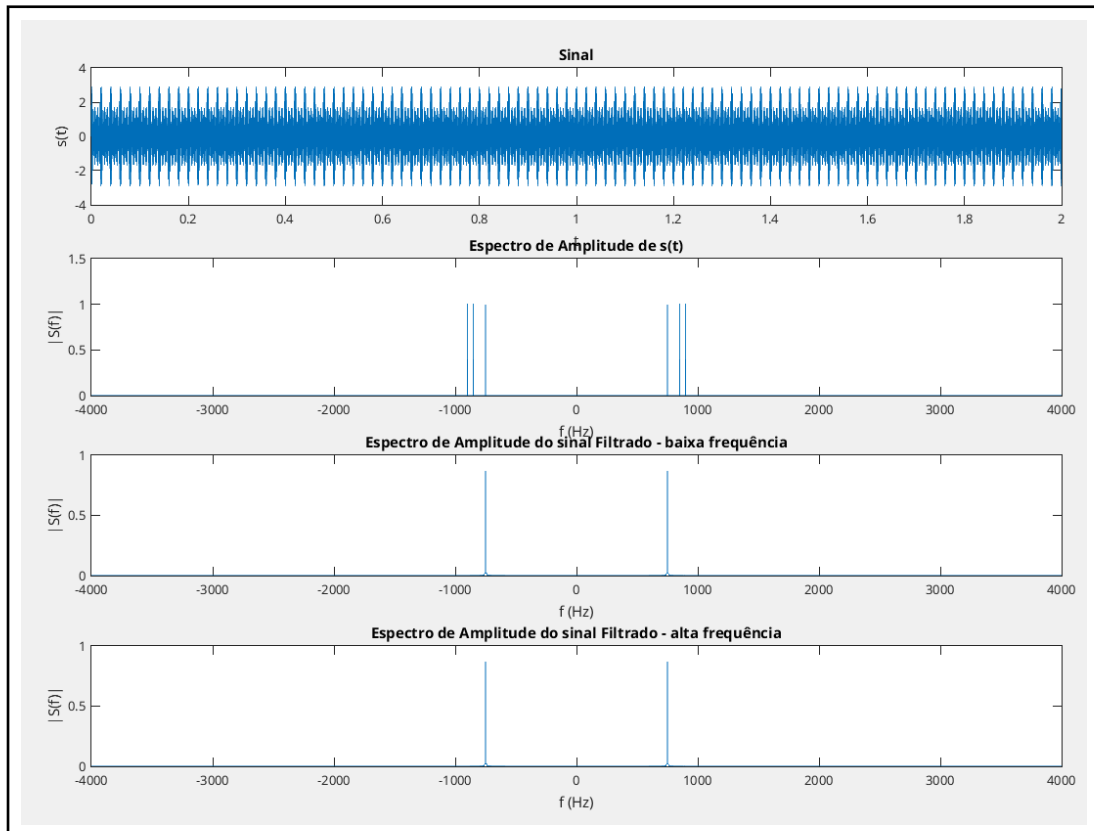
6.2.2. Chebyshev

Figura 17: Elaborada pelo Autor



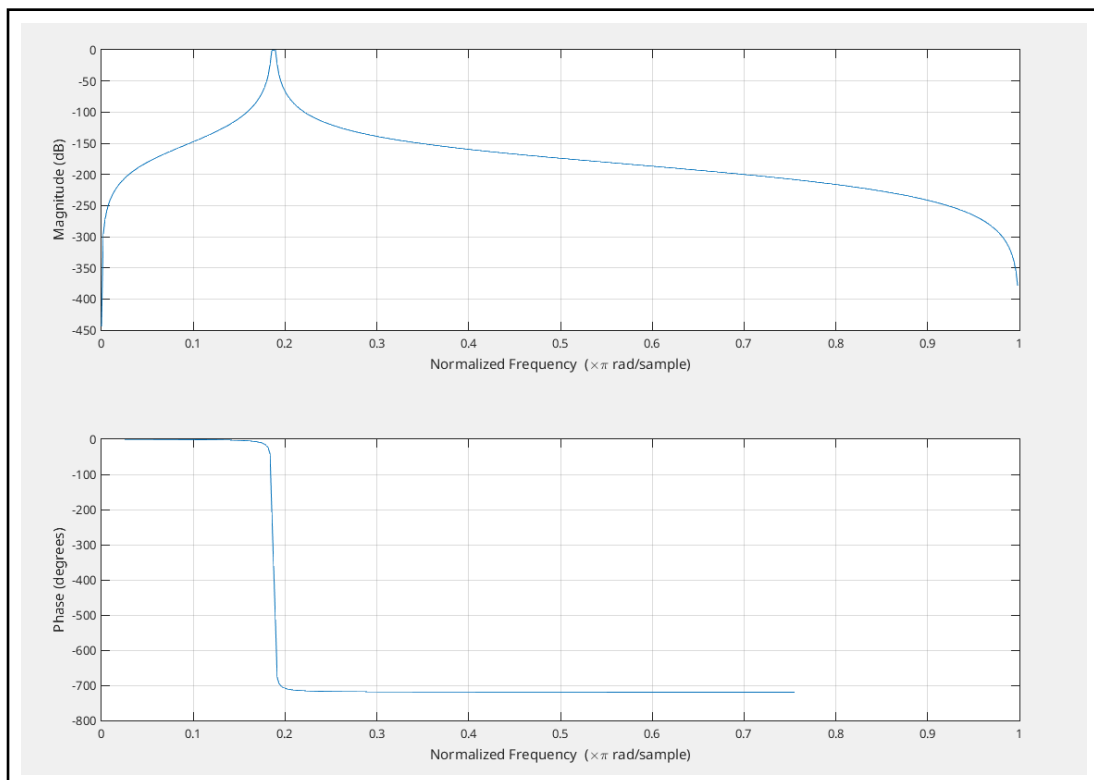
Projeto do filtro Chebyshev no FDA Tool para a componente de 750 Hz.

Figura 18: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

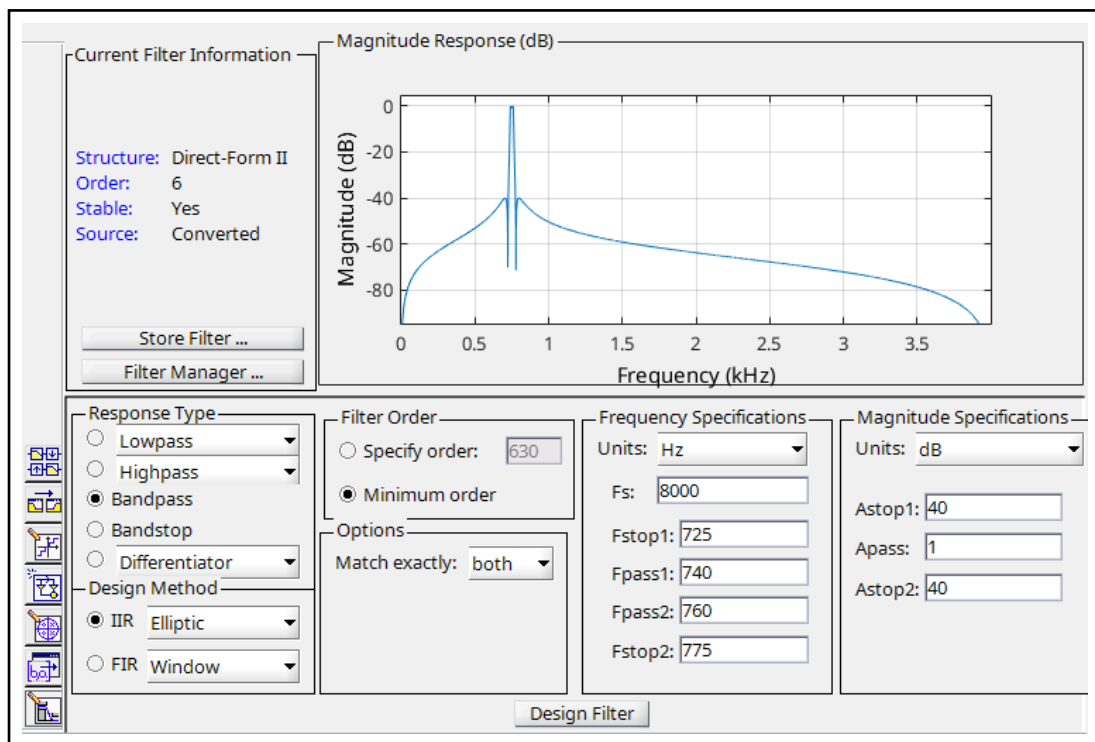
Figura 19: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

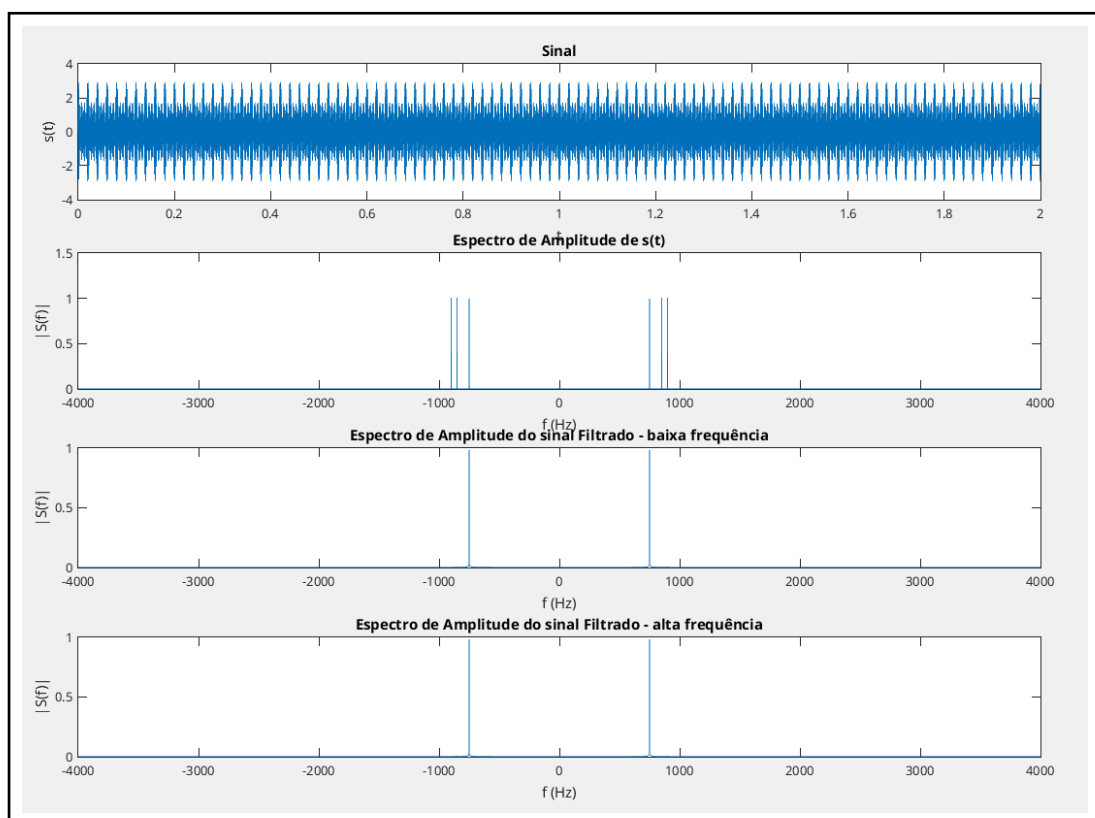
6.2.3. Elíptico

Figura 20: Elaborada pelo Autor



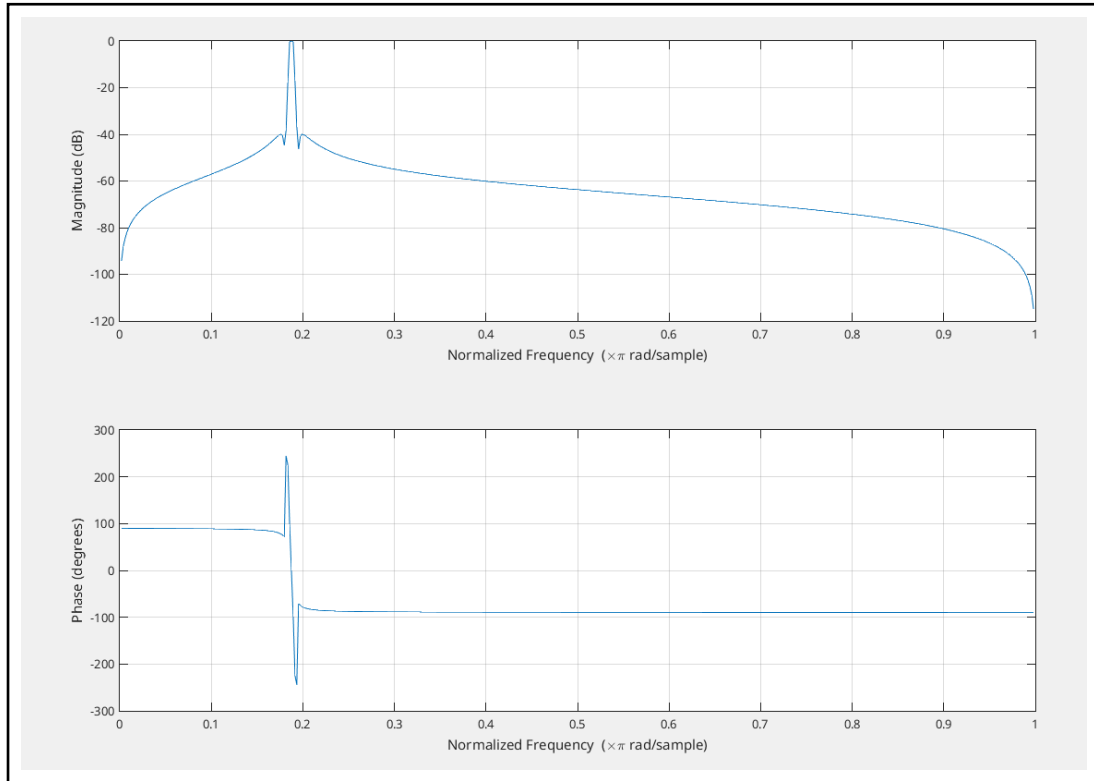
Projeto do filtro Elíptico no FDA Tool para a componente de 750 Hz.

Figura 21: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

Figura 22: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

7. Filtragem da faixa de 850 Hz

Para iniciar o projeto de filtragem da componente de 850Hz , definiu-se inicialmente a frequência de corte inferior em 825 Hz. A partir da Equação (4), determinou-se a frequência de corte superior correspondente:

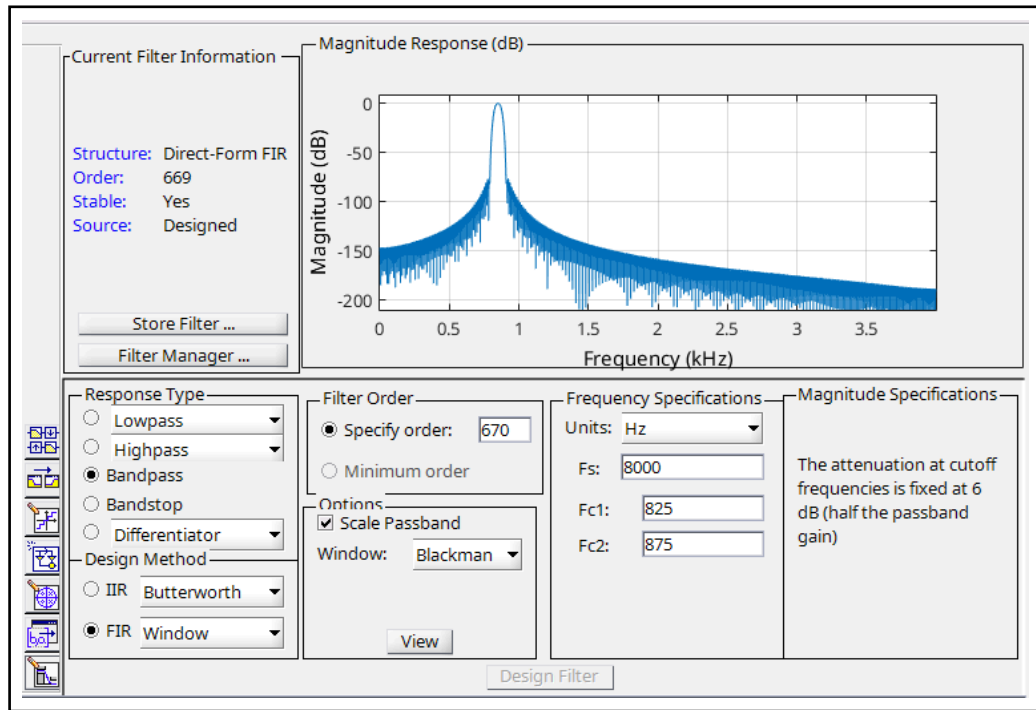
$$f_s = \frac{f_c^2}{f_i} = \frac{850^2}{825} \Rightarrow f_s \approx 875 \text{ Hz} \quad (6)$$

Para validar a eficácia do isolamento da componente desejada, os tópicos a seguir apresentam os resultados obtidos a partir de diferentes modelos de filtros. A fim de garantir a mesma condição de teste, utilizou-se a mesma banda de passagem (825Hz a 875Hz) em todos os modelos de filtros avaliados para esta componente.

7.1. Filtros FIR

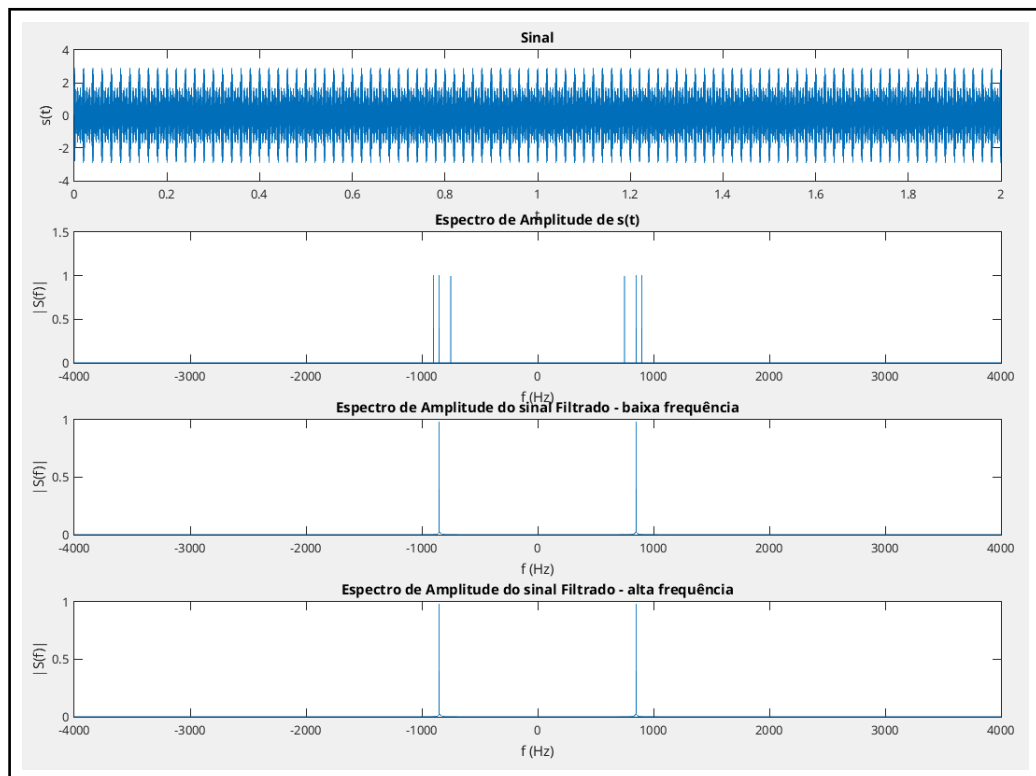
7.1.1. Janela de Blackman

Figura 23: Elaborada pelo Autor



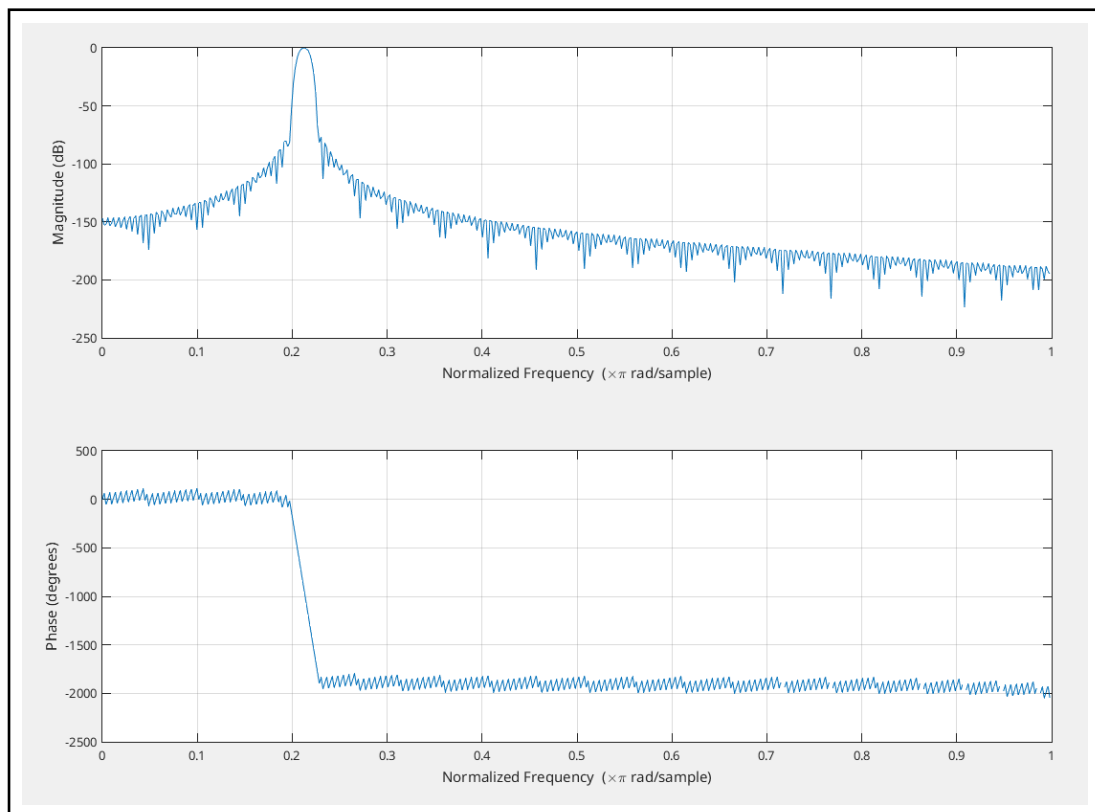
Projeto do filtro Blackman no FDA Tool para a componente de 850 Hz.

Figura 24: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

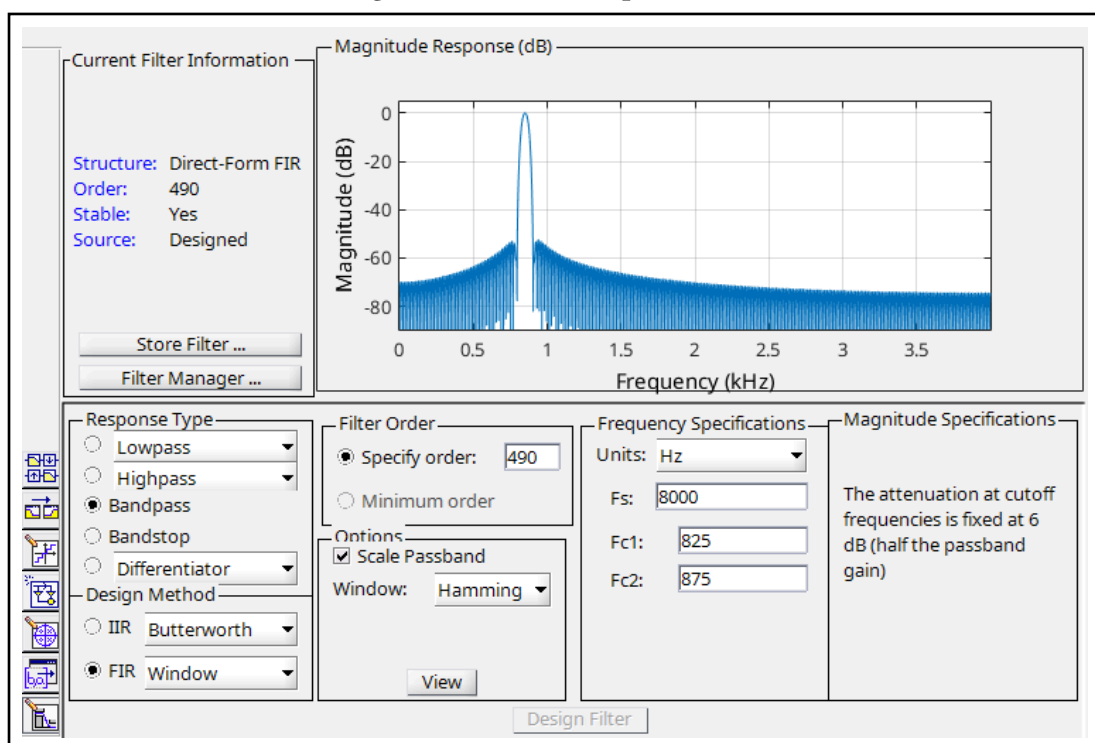
Figura 25: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

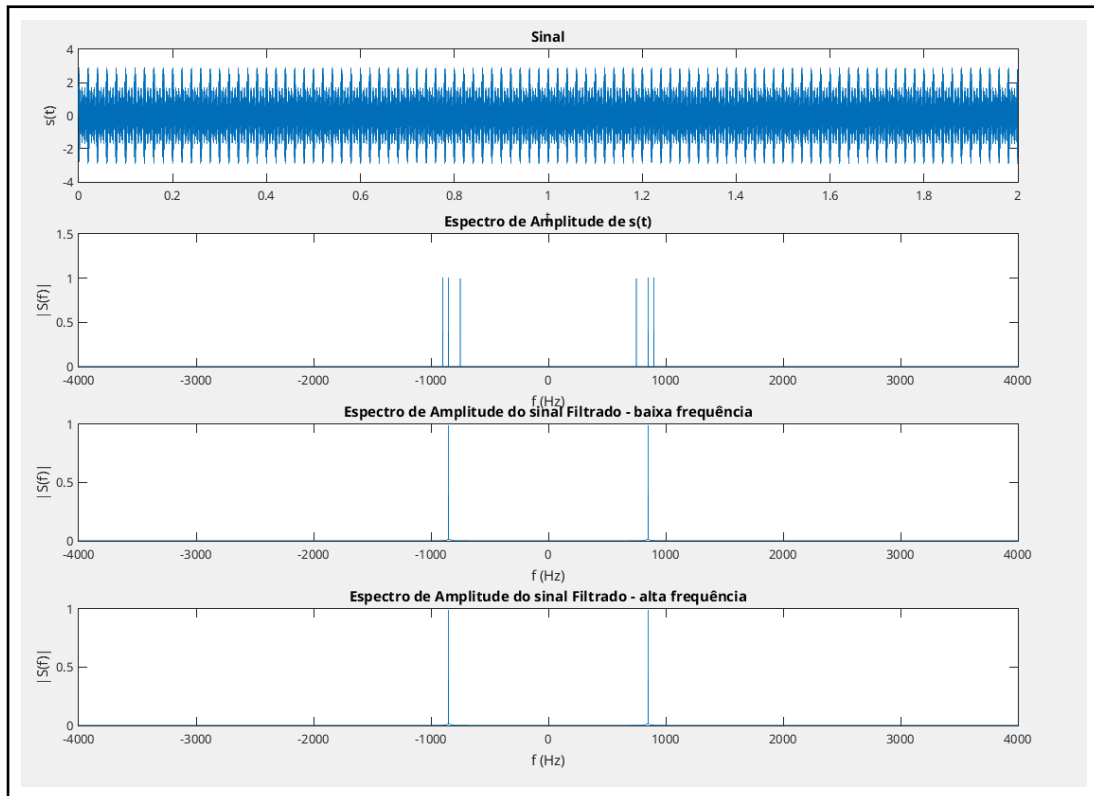
7.1.2. Janela de Hamming

Figura 26: Elaborada pelo Autor



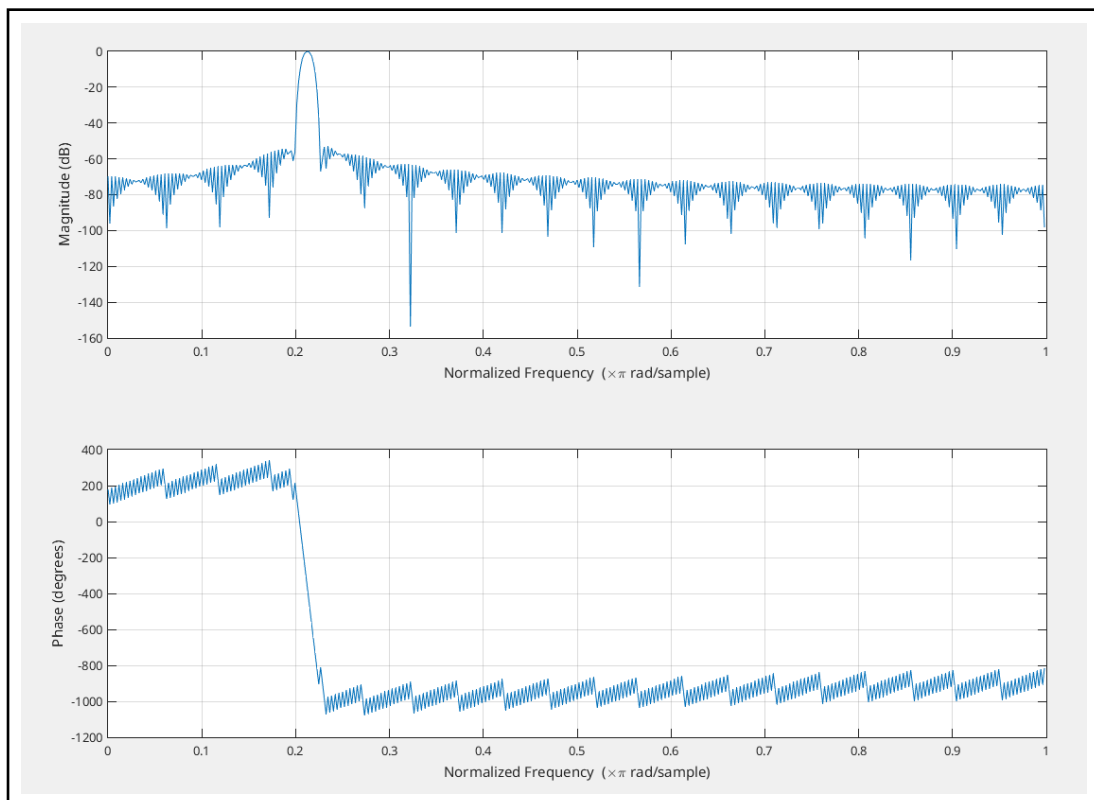
Projeto do filtro Hamming no FDA Tool para a componente de 850 Hz.

Figura 27: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

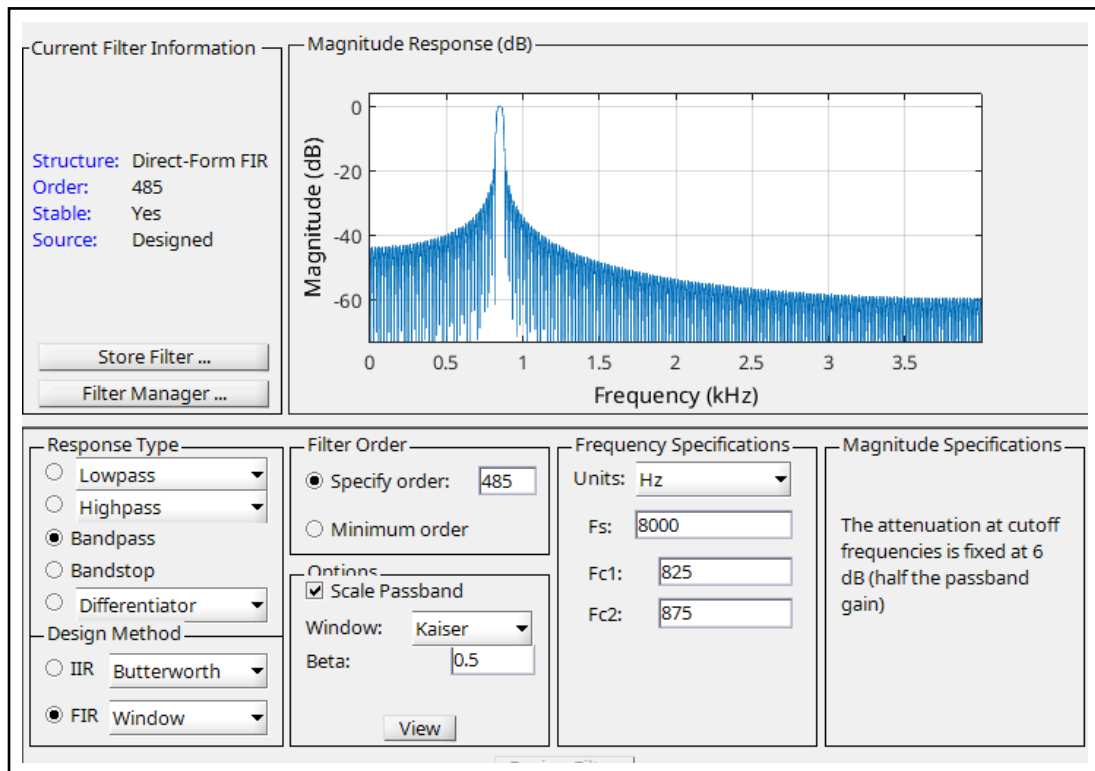
Figura 28: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

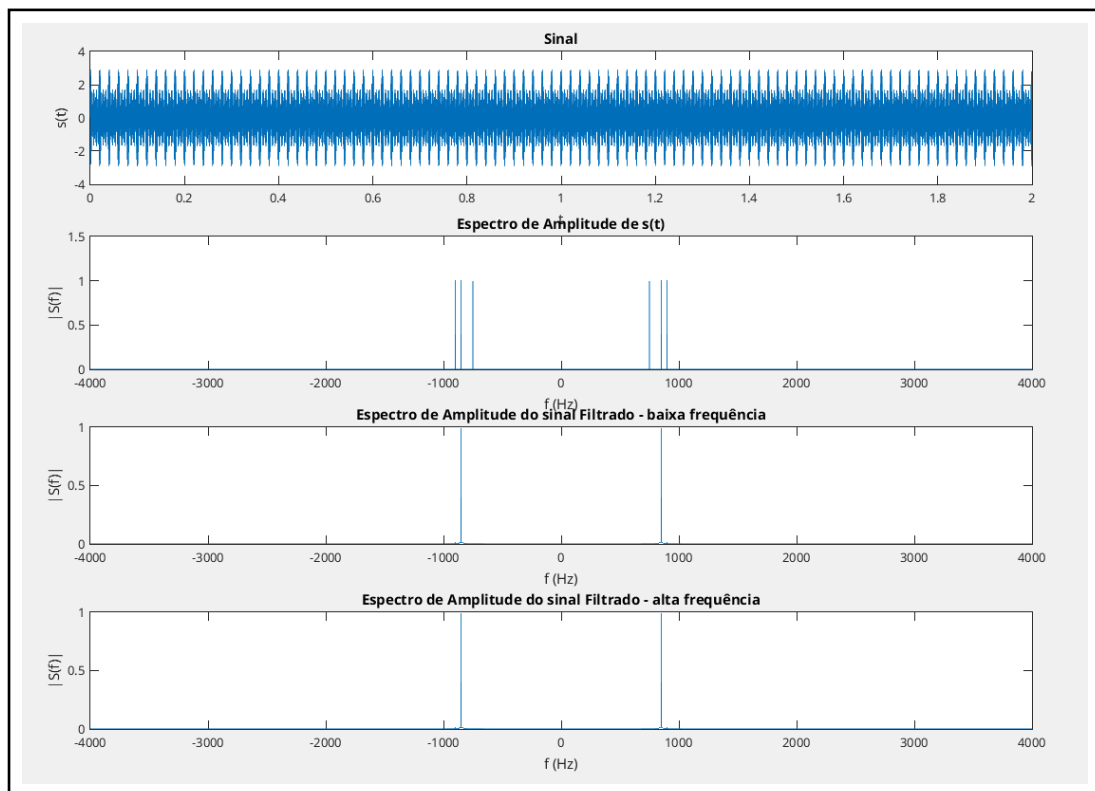
7.1.3. Janela de Kaiser

Figura 29: Elaborada pelo Autor



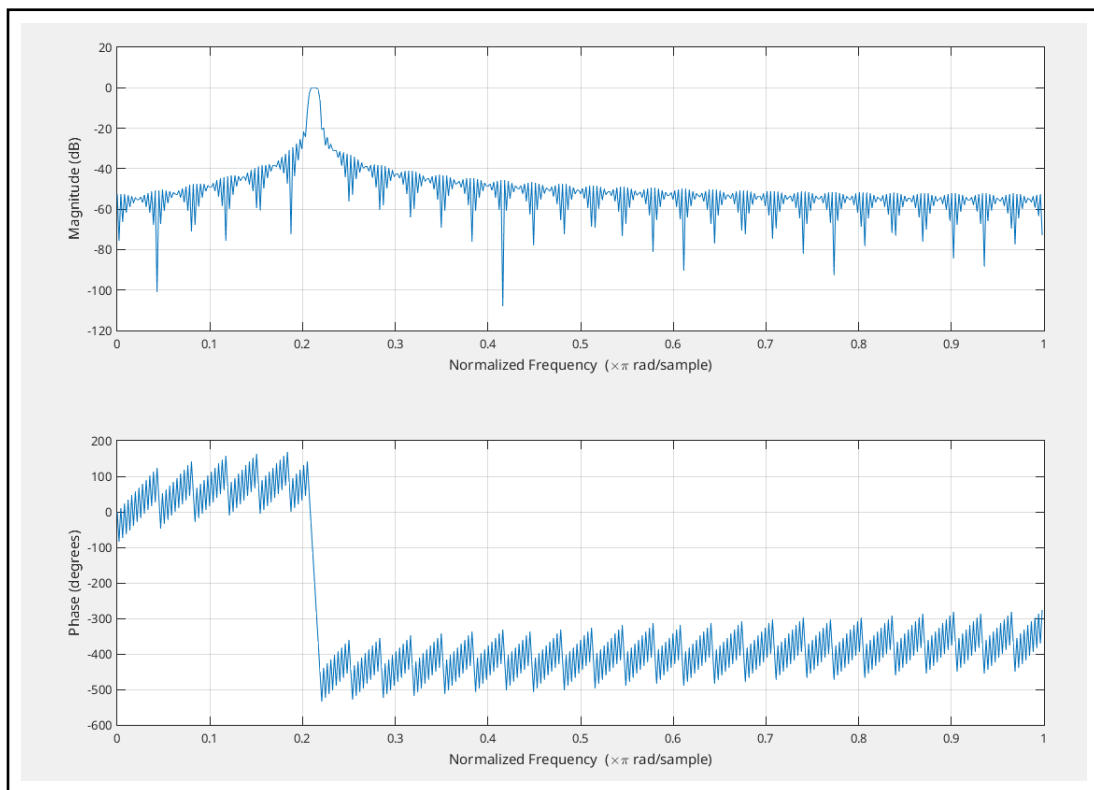
Projeto do filtro Kaiser no FDA Tool para a componente de 850 Hz.

Figura 30: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

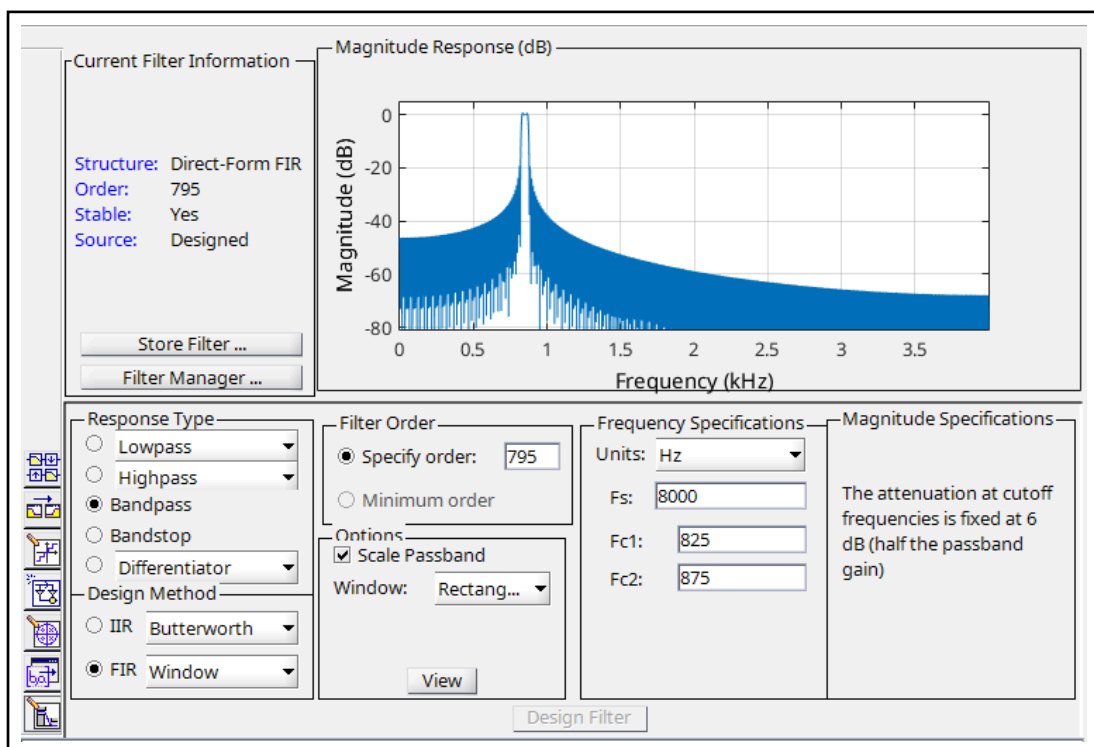
Figura 31: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

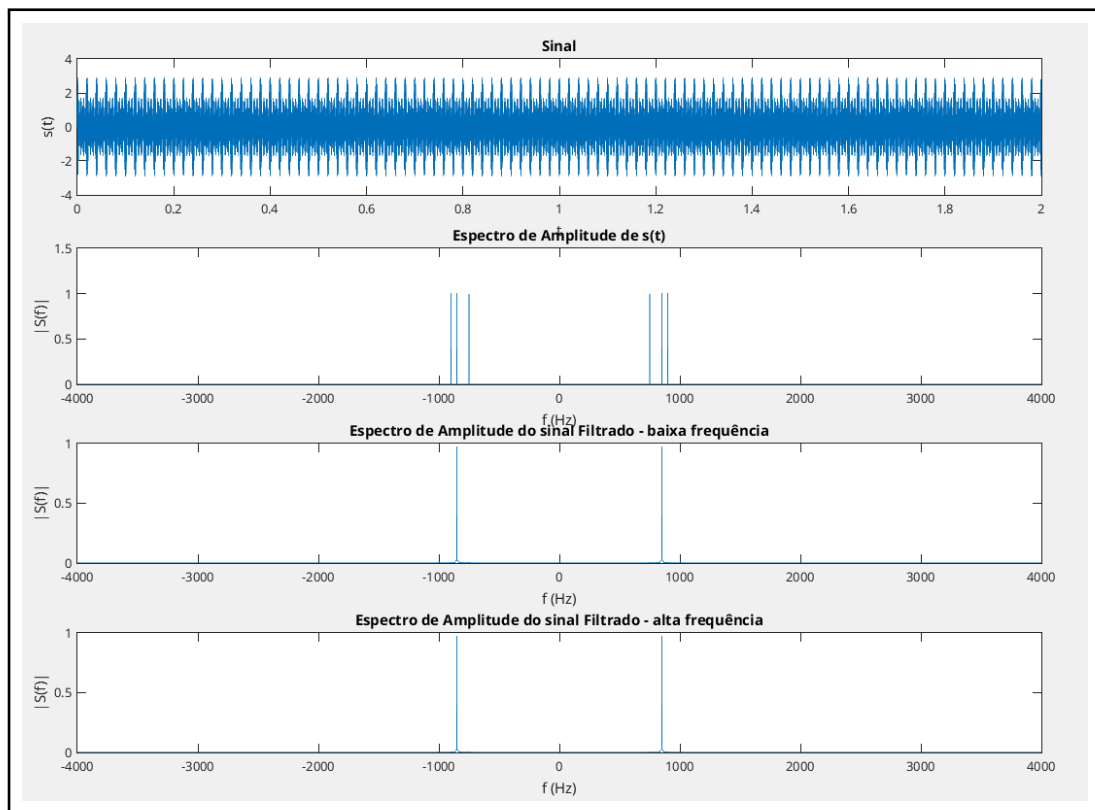
7.1.4. Janela Retangular

Figura 32: Elaborada pelo Autor



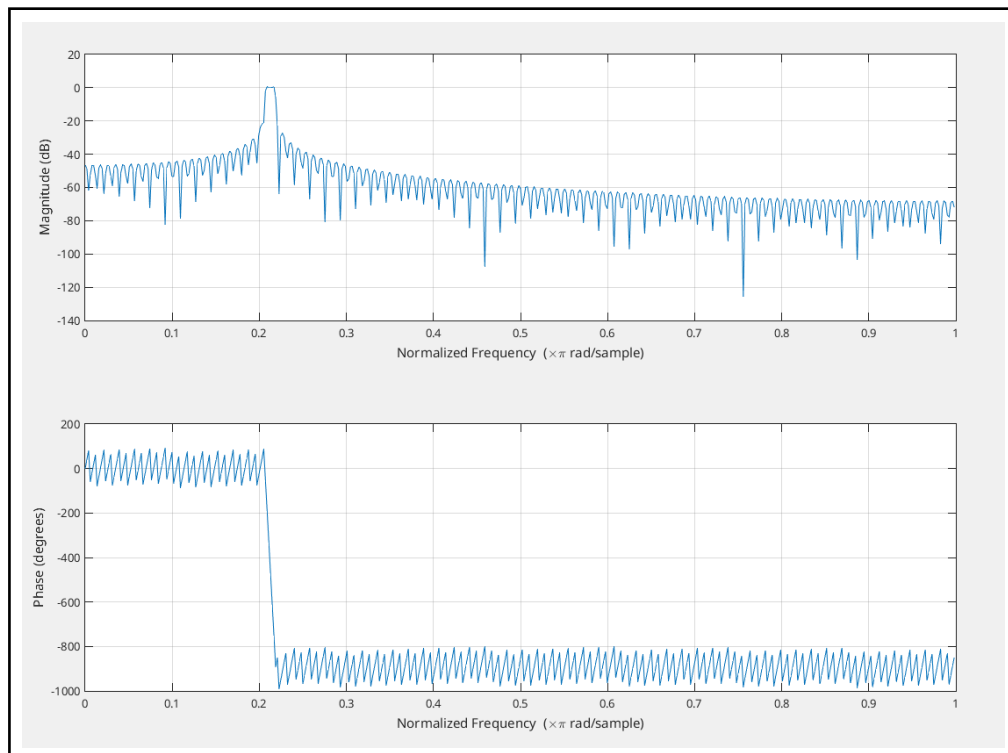
Projeto do filtro Retangular no FDA Tool para a componente de 850 Hz.

Figura 33: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

Figura 34: Elaborada pelo Autor

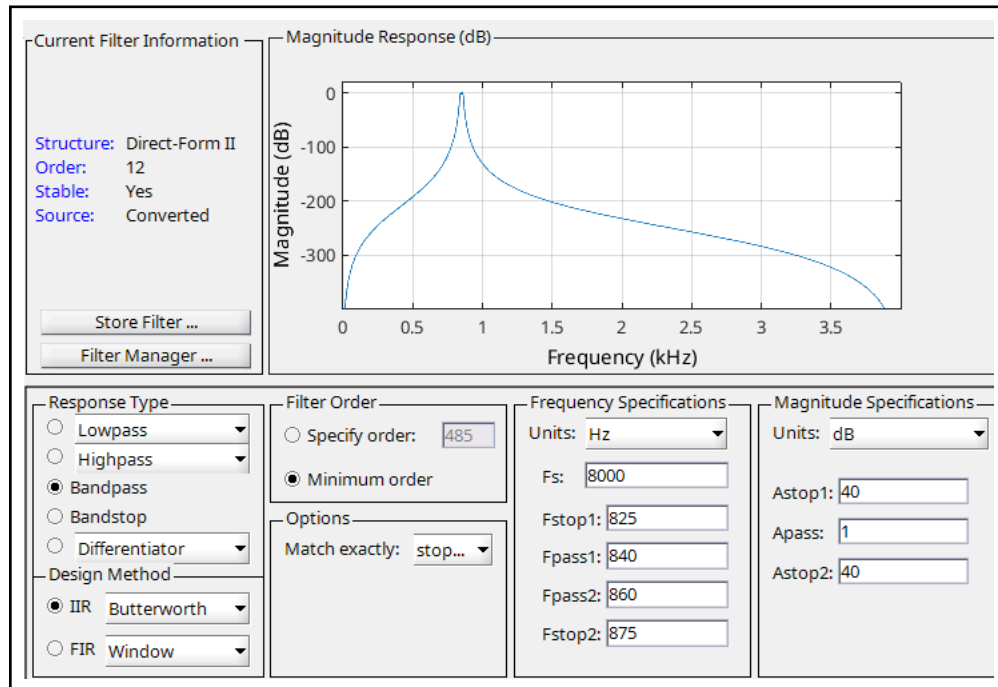


Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

7.2. Filtros IIR

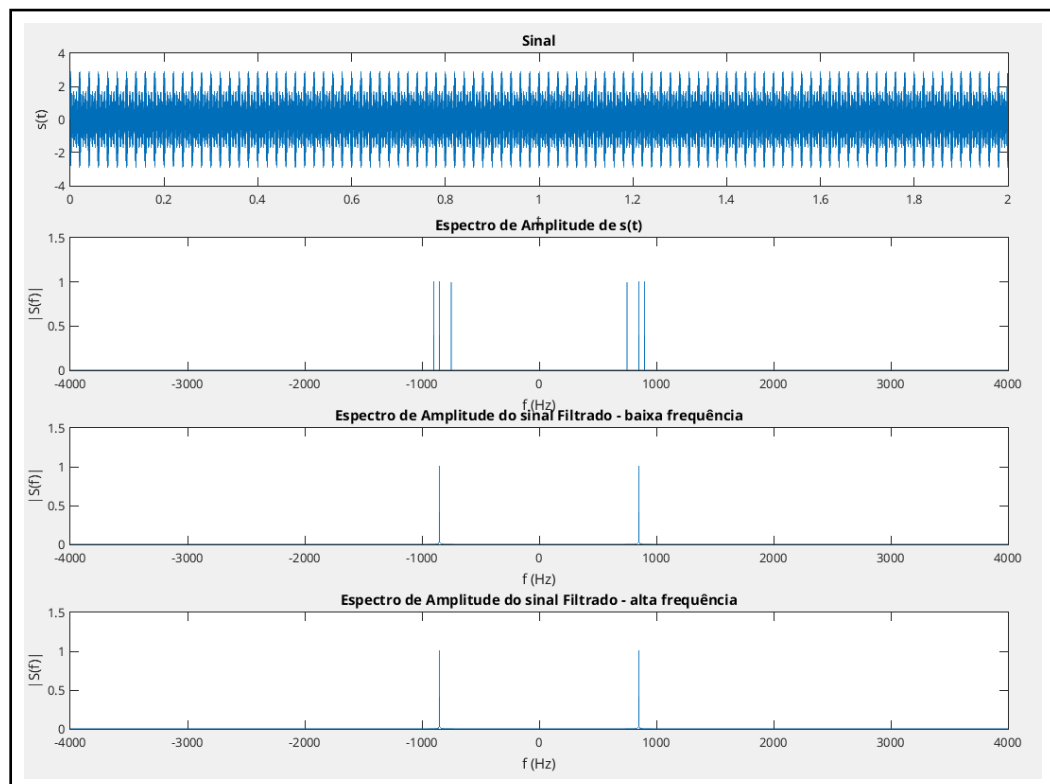
7.2.1. Butterworth

Figura 35: Elaborada pelo Autor



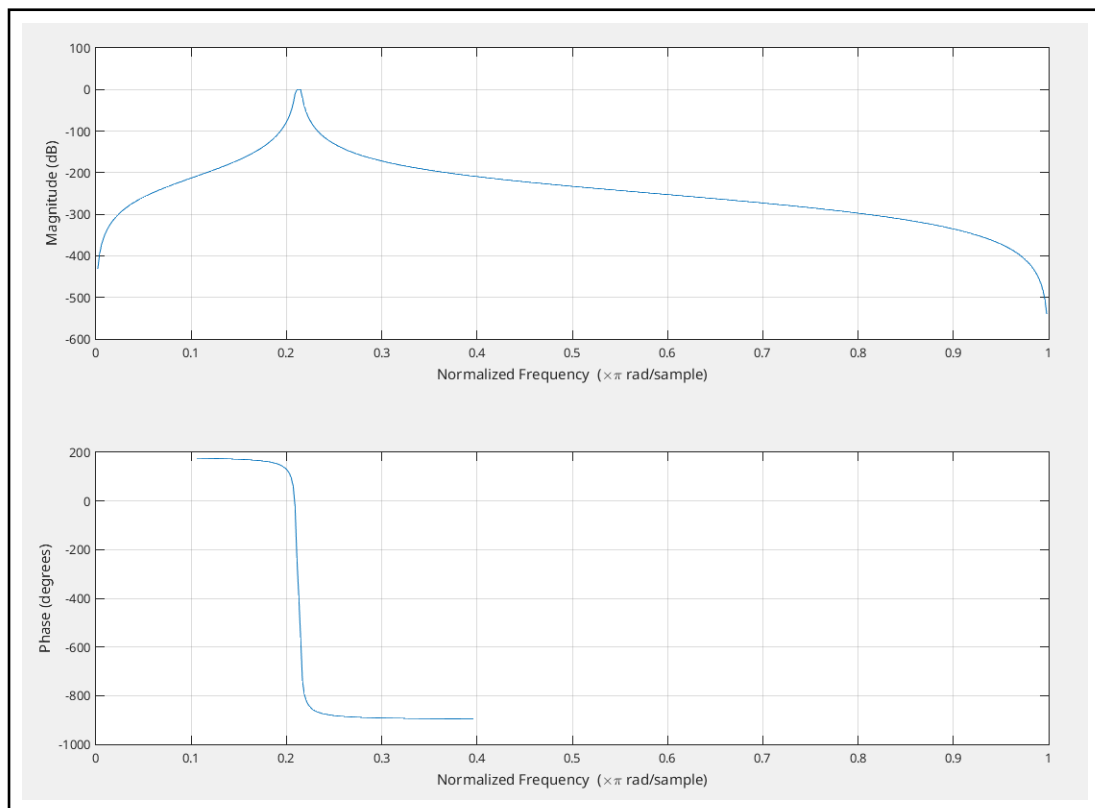
Projeto do filtro Butterworth no FDA Tool para a componente de 850 Hz.

Figura 36: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

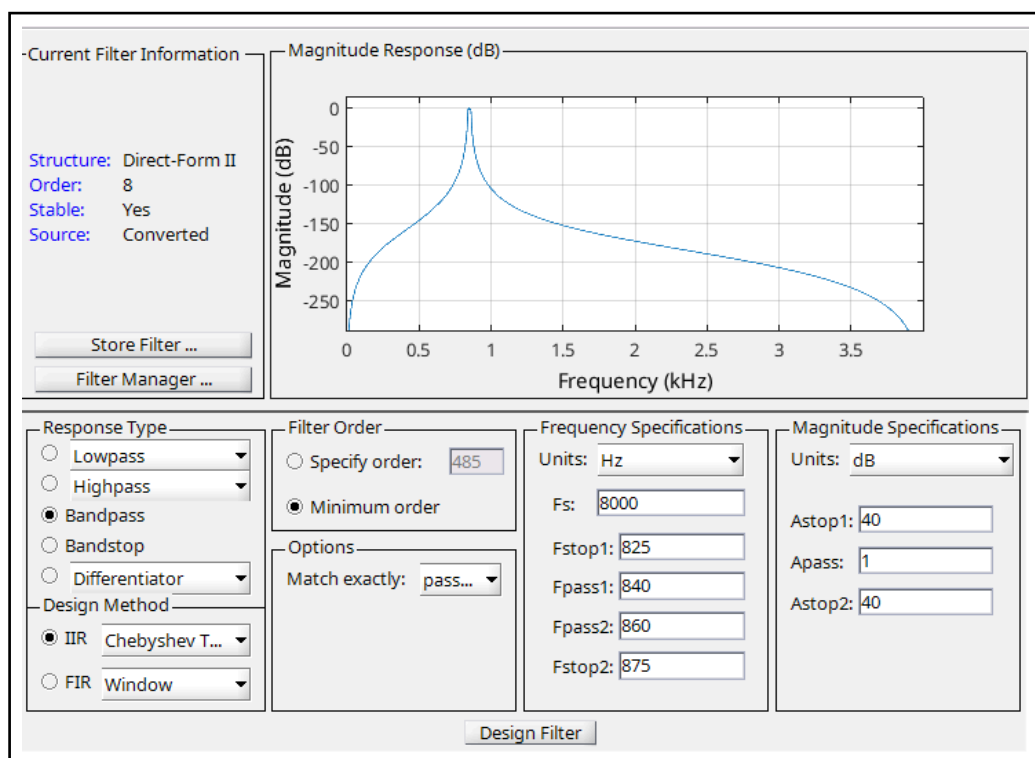
Figura 37: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

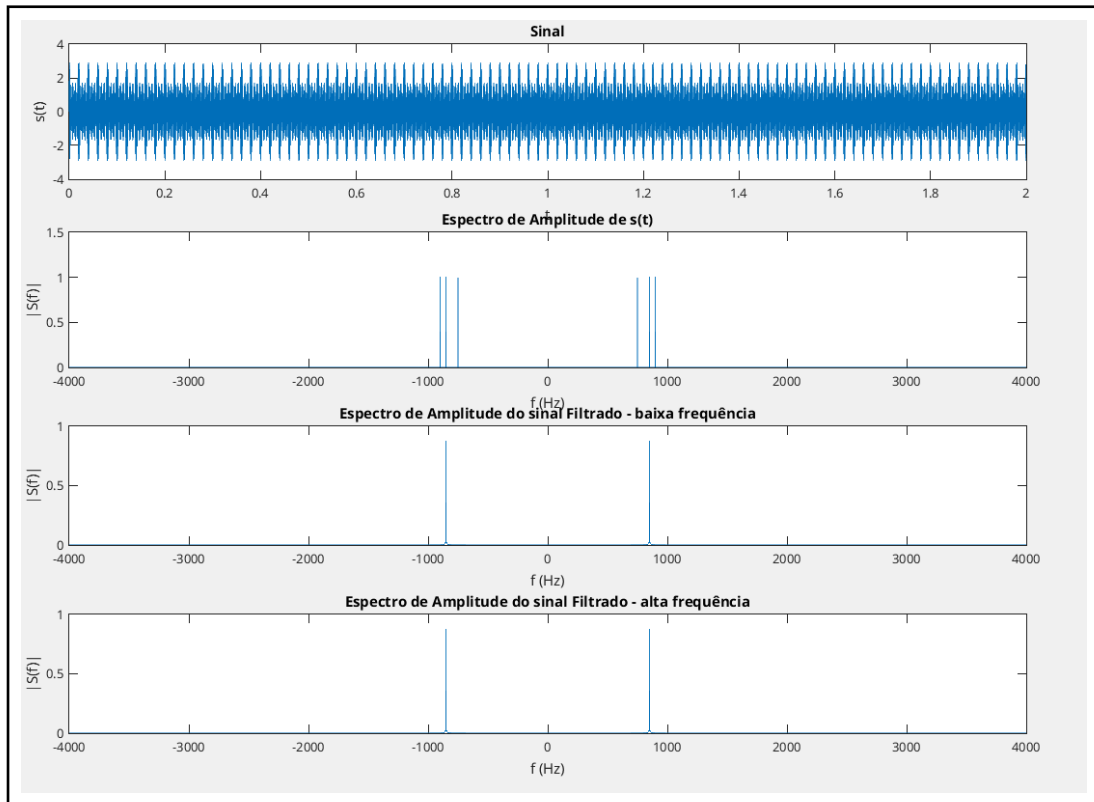
7.2.2. Chebyshev

Figura 38: Elaborada pelo Autor



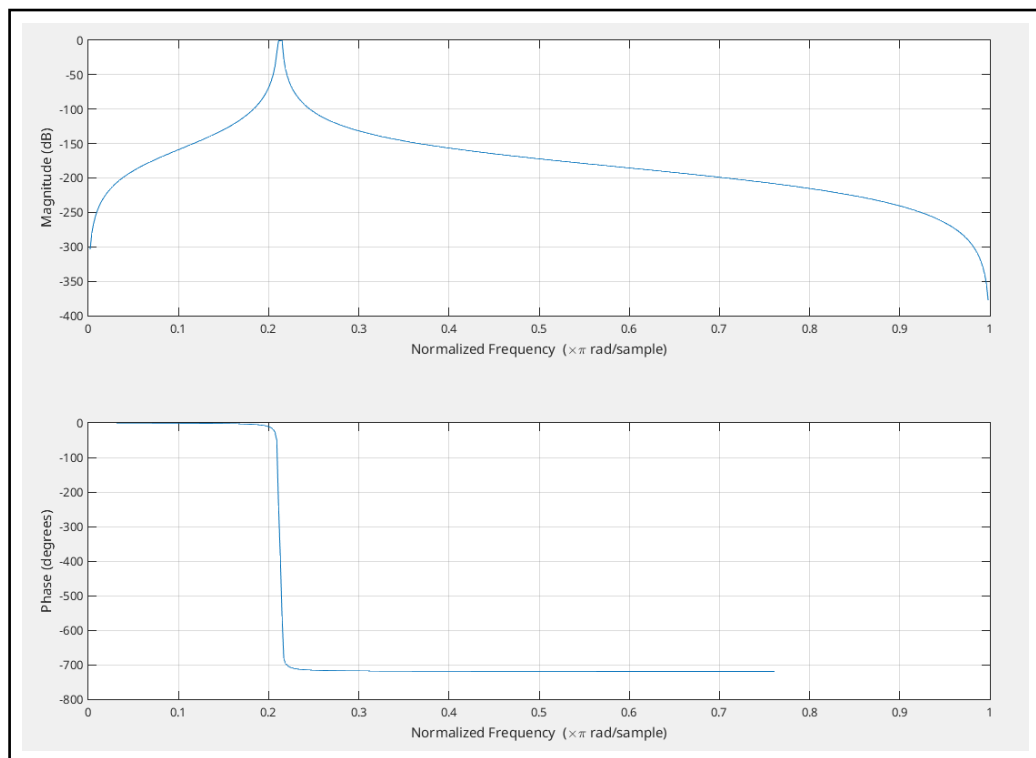
Projeto do filtro Chebyshev no FDA Tool para a componente de 850 Hz.

Figura 39: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

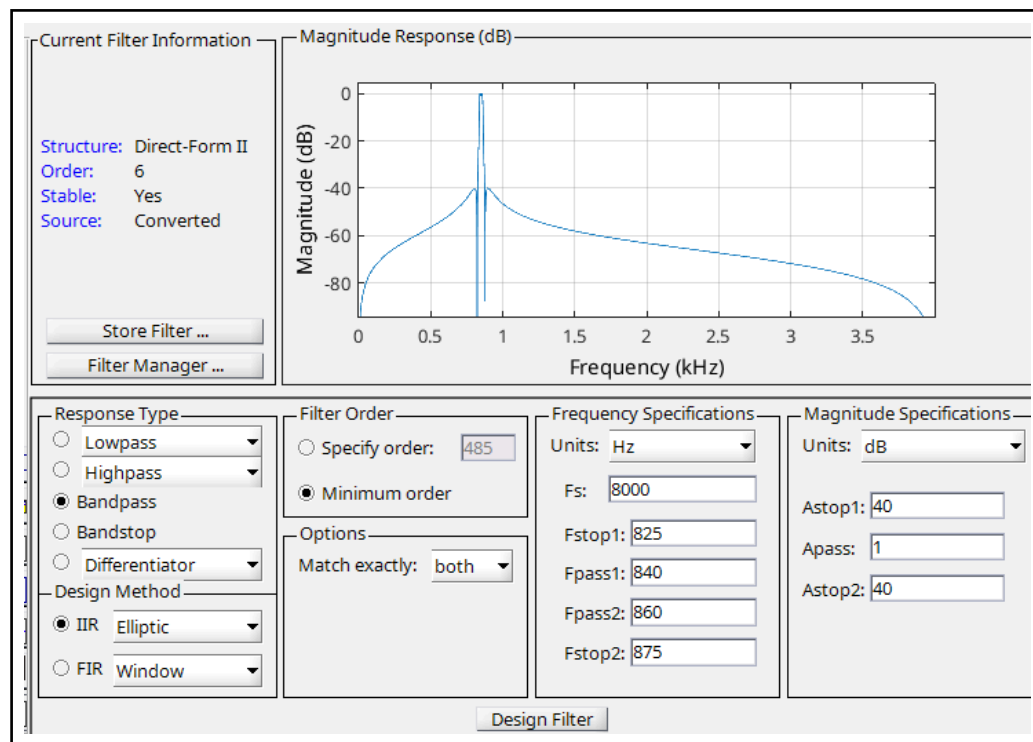
Figura 40: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

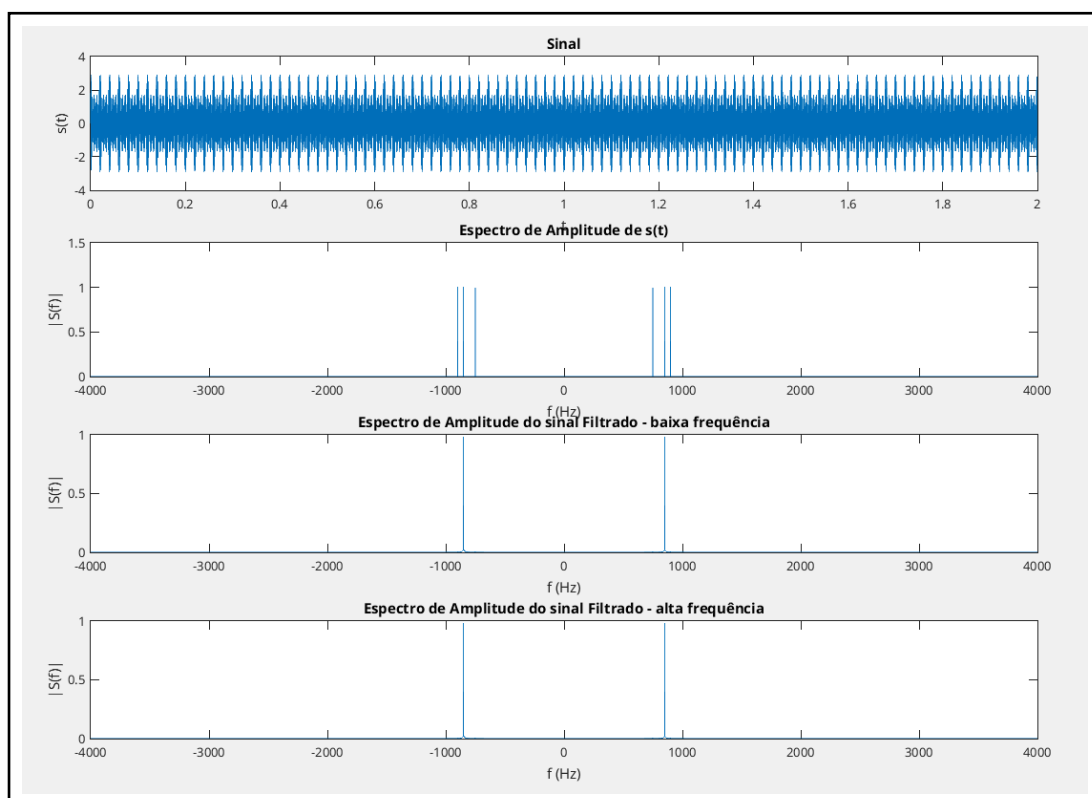
7.2.3. Elíptico

Figura 41: Elaborada pelo Autor



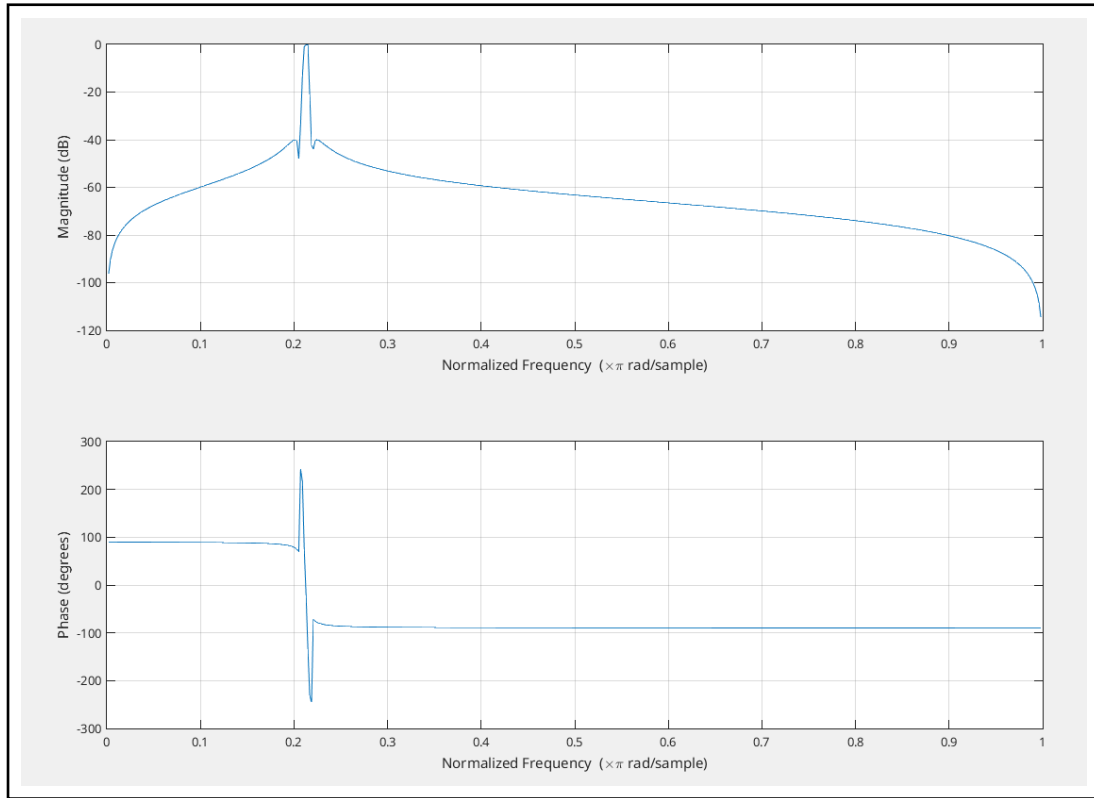
Projeto do filtro Elíptico no FDA Tool para a componente de 850 Hz.

Figura 42: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

Figura 43: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

8. Filtragem da faixa de 900 Hz

Para iniciar o projeto de filtragem da componente de 900Hz , definiu-se inicialmente a frequência de corte inferior em 875 Hz. A partir da Equação (4), determinou-se a frequência de corte superior correspondente:

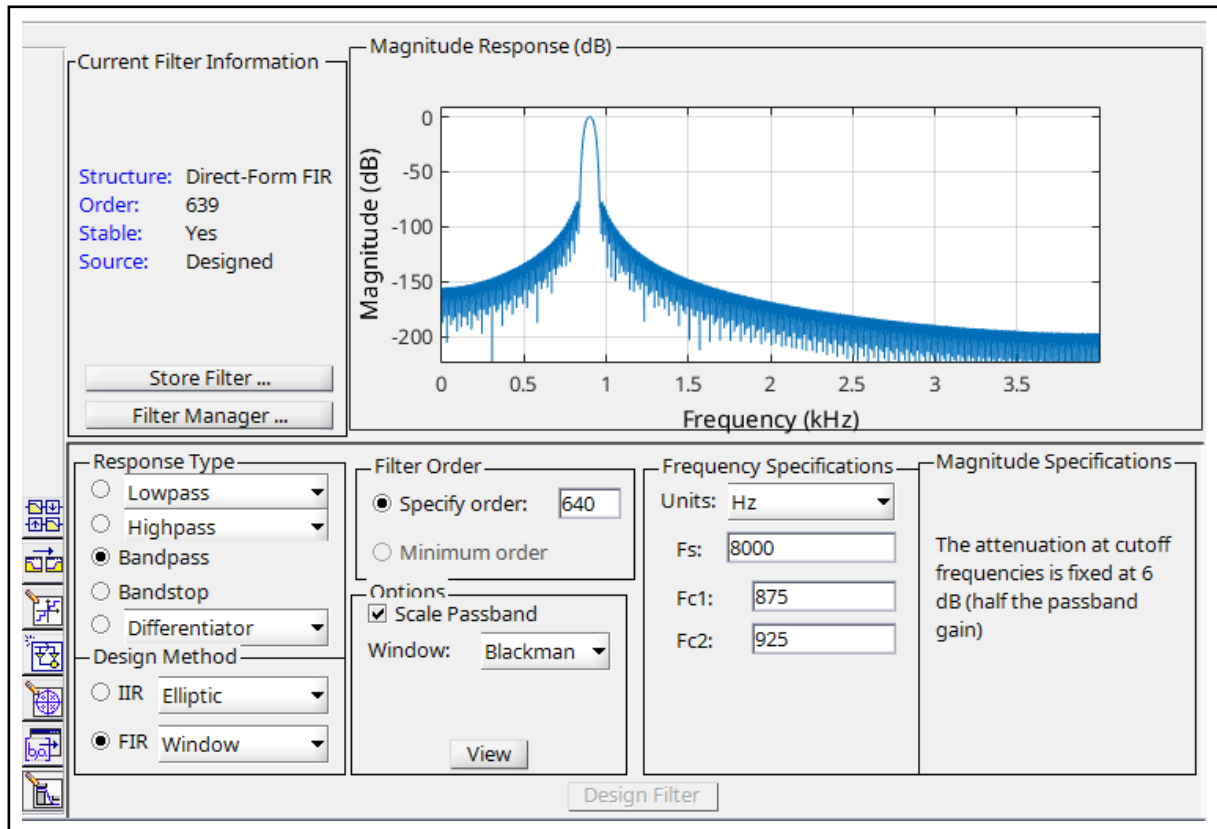
$$f_s = \frac{f_c^2}{f_i} = \frac{900^2}{875} \Rightarrow f_s \approx 925 \text{ Hz} \quad (7)$$

Para validar a eficácia do isolamento da componente desejada, os tópicos a seguir apresentam os resultados obtidos a partir de diferentes modelos de filtros. A fim de garantir a mesma condição de teste, utilizou-se a mesma banda de passagem (875Hz a 925Hz) em todos os modelos de filtros avaliados para esta componente.

8.1. Filtros FIR

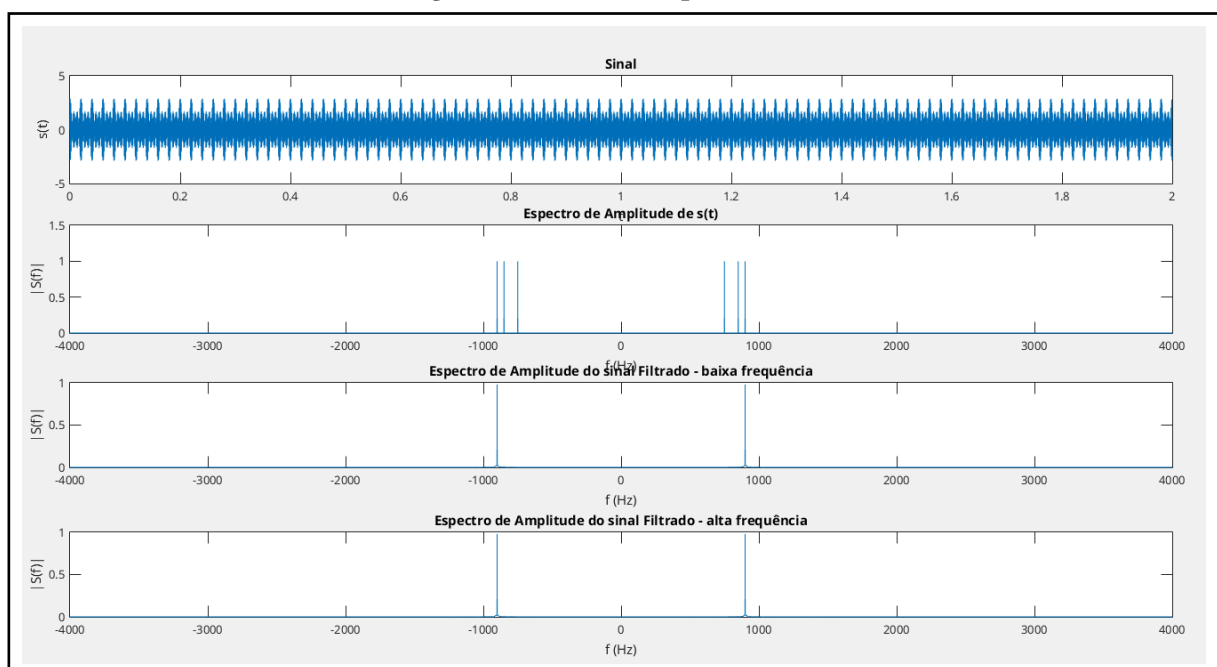
8.1.1. Janela de Blackman

Figura 44: Elaborada pelo Autor



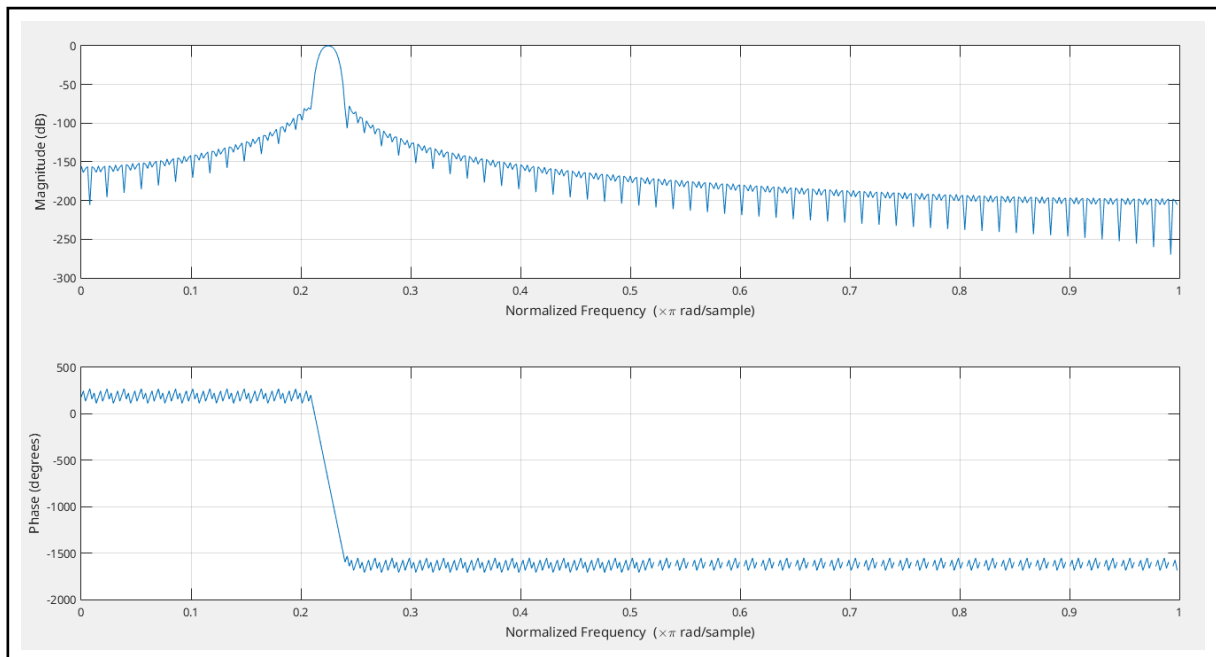
Projeto do filtro Blackman no FDA Tool para a componente de 900 Hz.

Figura 45: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

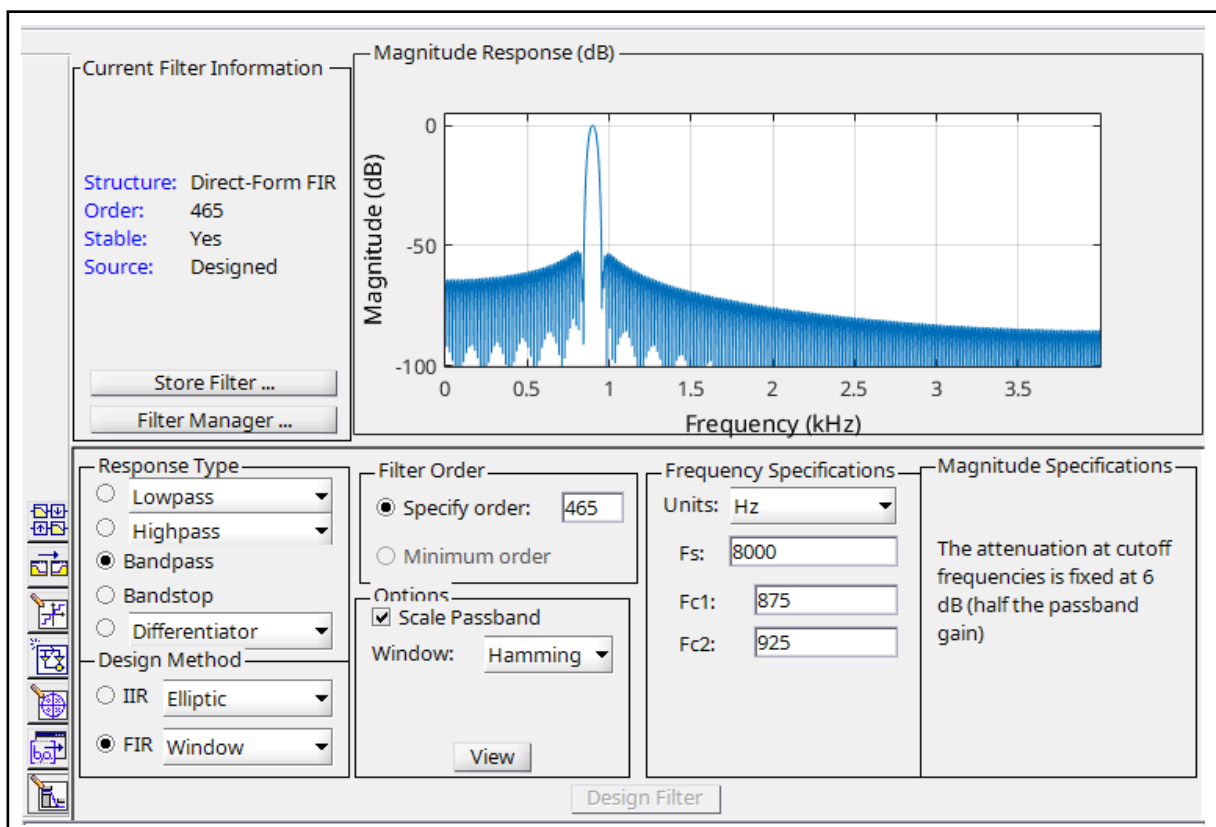
Figura 46: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

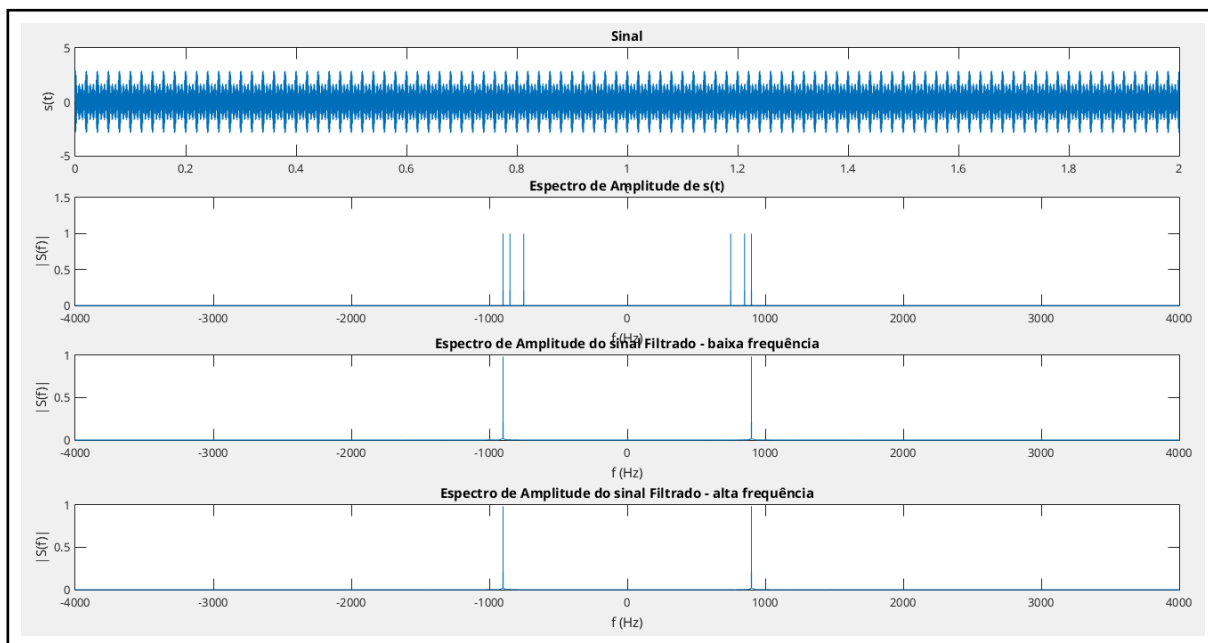
8.1.2. Janela de Hamming

Figura 47: Elaborada pelo Autor



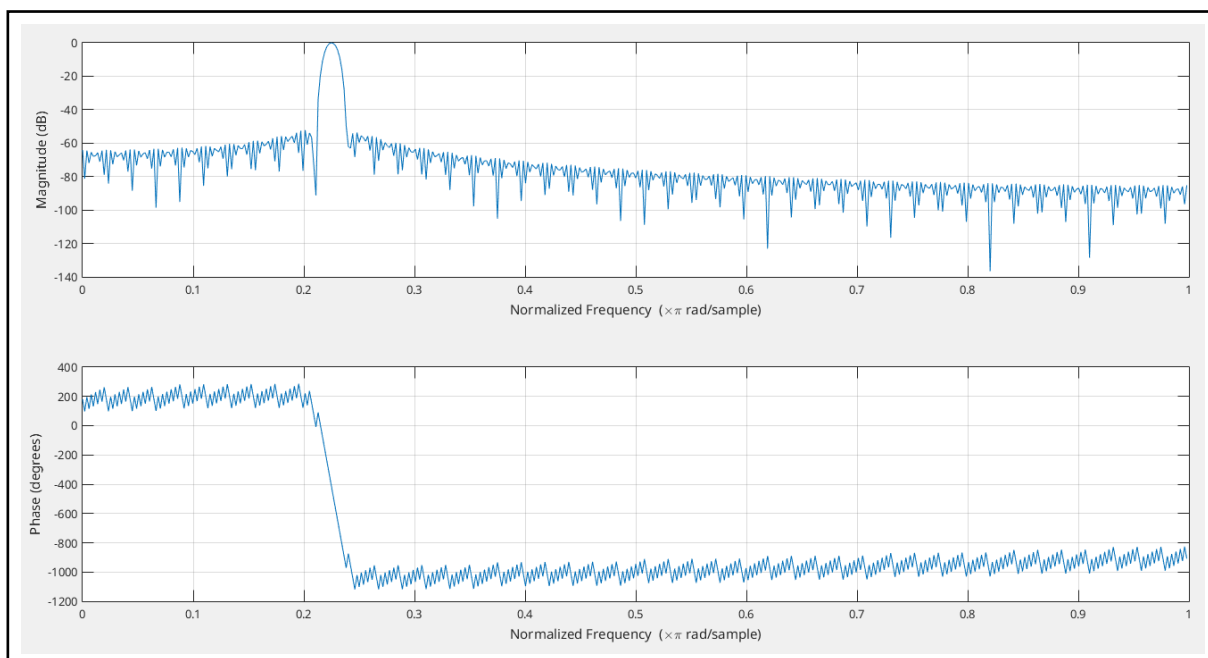
Projeto do filtro Hamming no FDA Tool para a componente de 900 Hz.

Figura 48: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

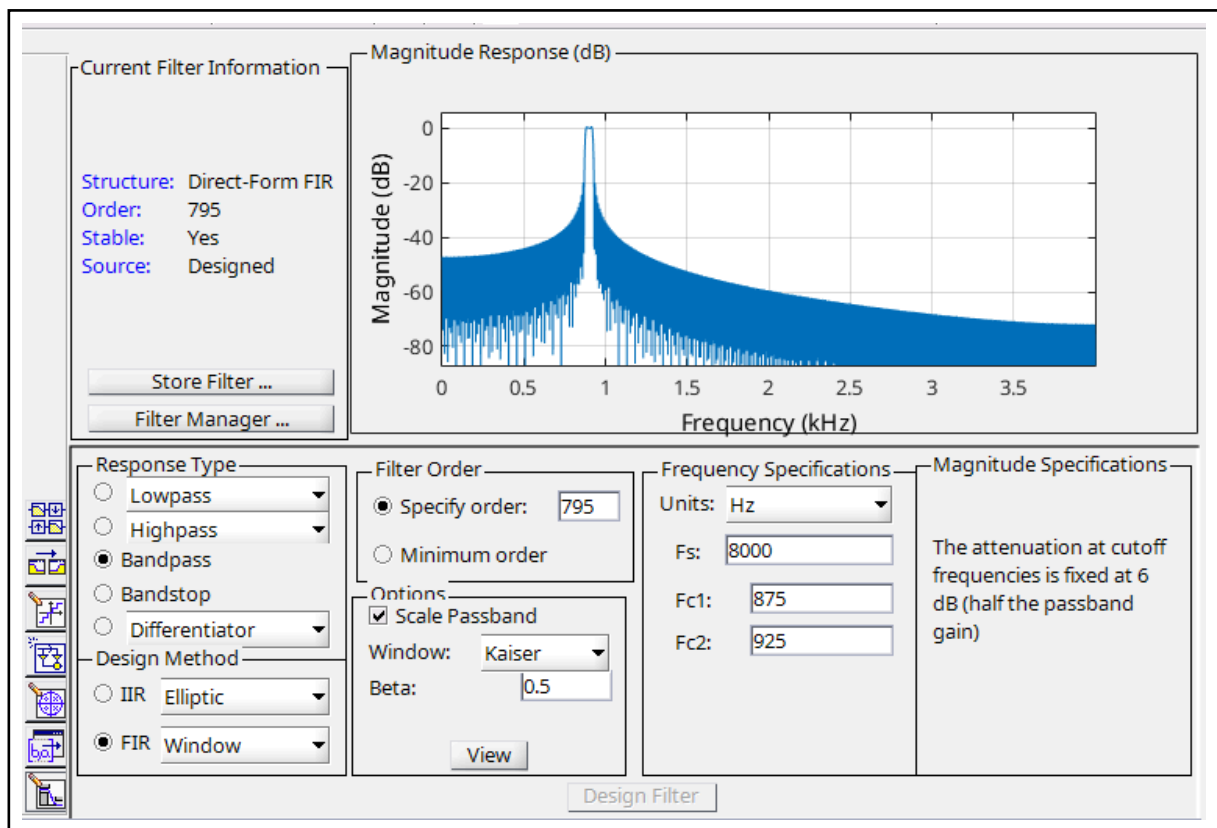
Figura 49: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

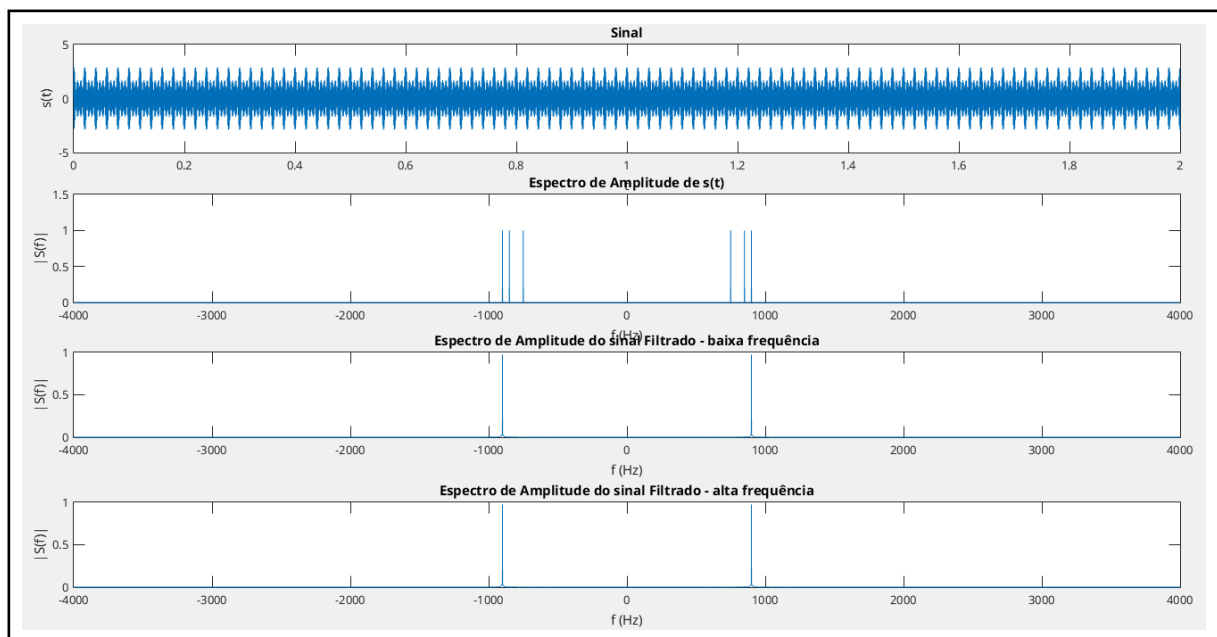
8.1.3. Janela de Kaiser

Figura 50: Elaborada pelo Autor



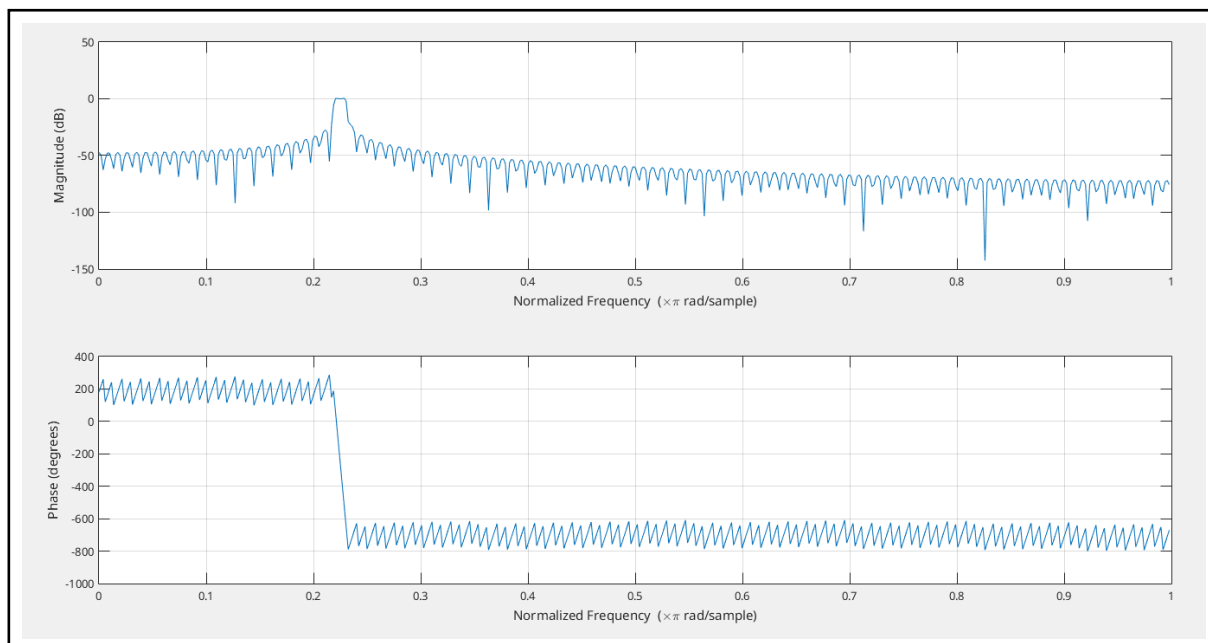
Projeto do filtro Kaiser no FDA Tool para a componente de 900 Hz.

Figura 51: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

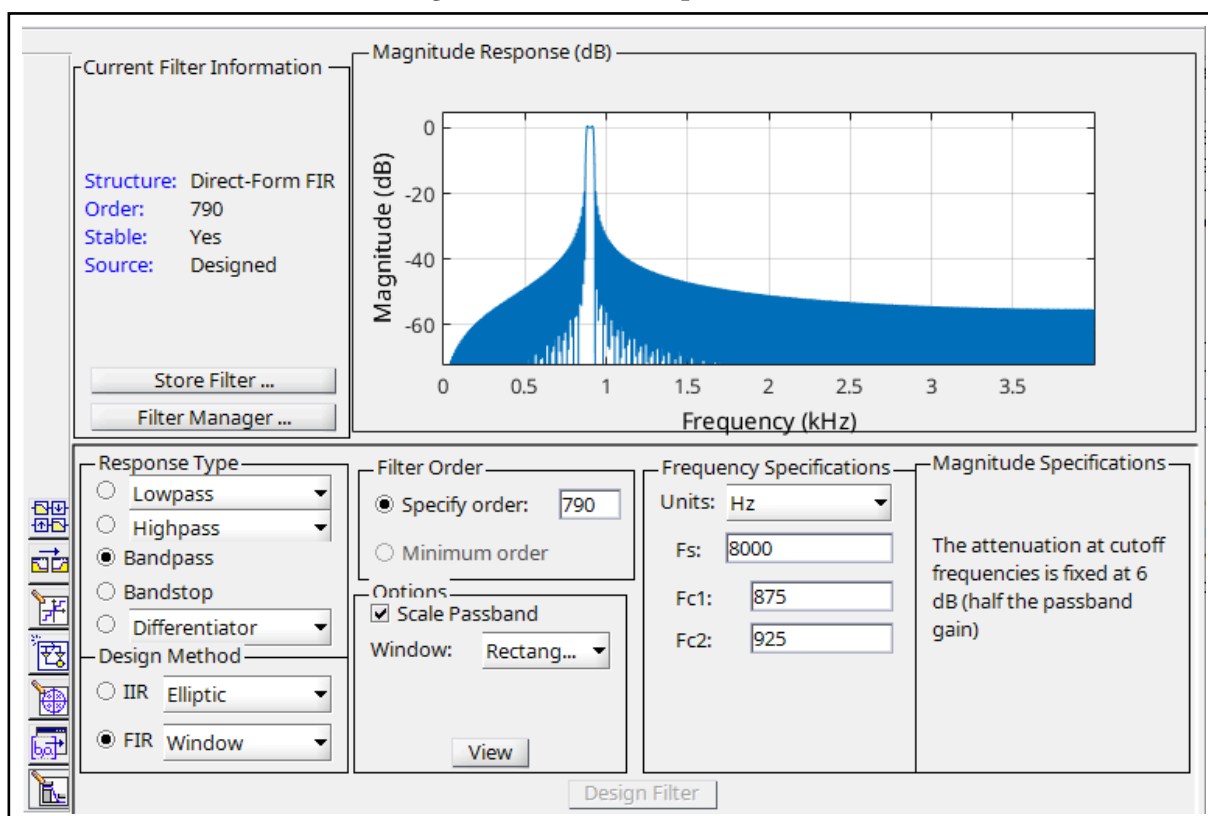
Figura 52: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

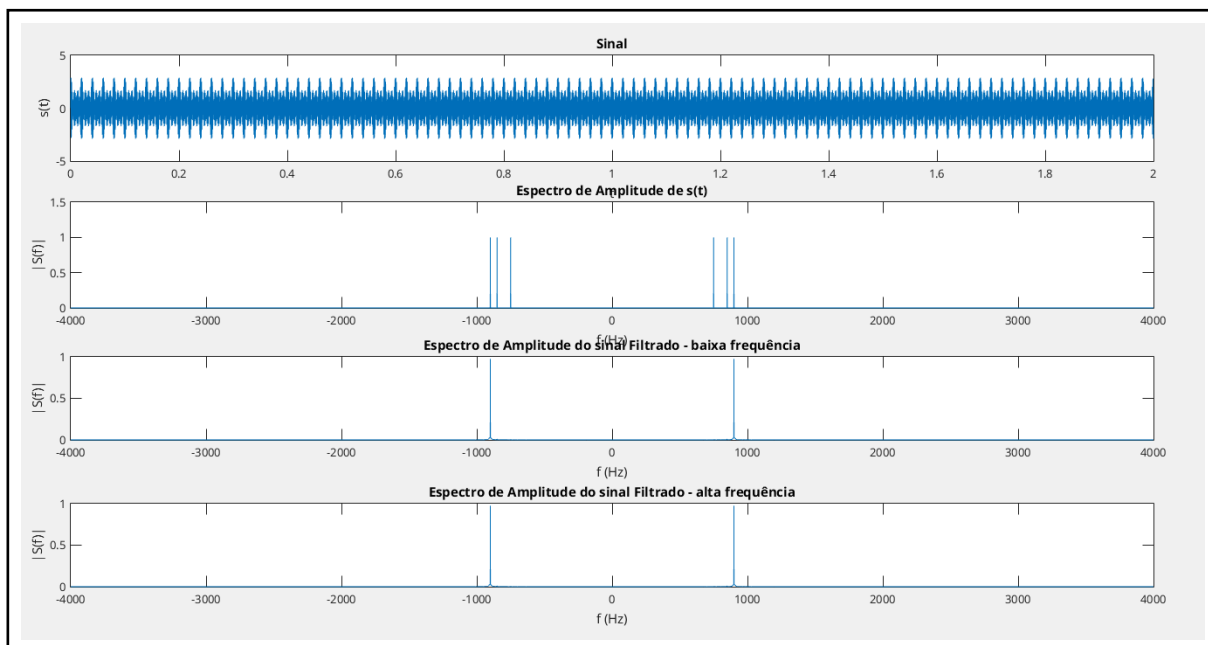
8.1.4. Janela Retangular

Figura 53: Elaborada pelo Autor



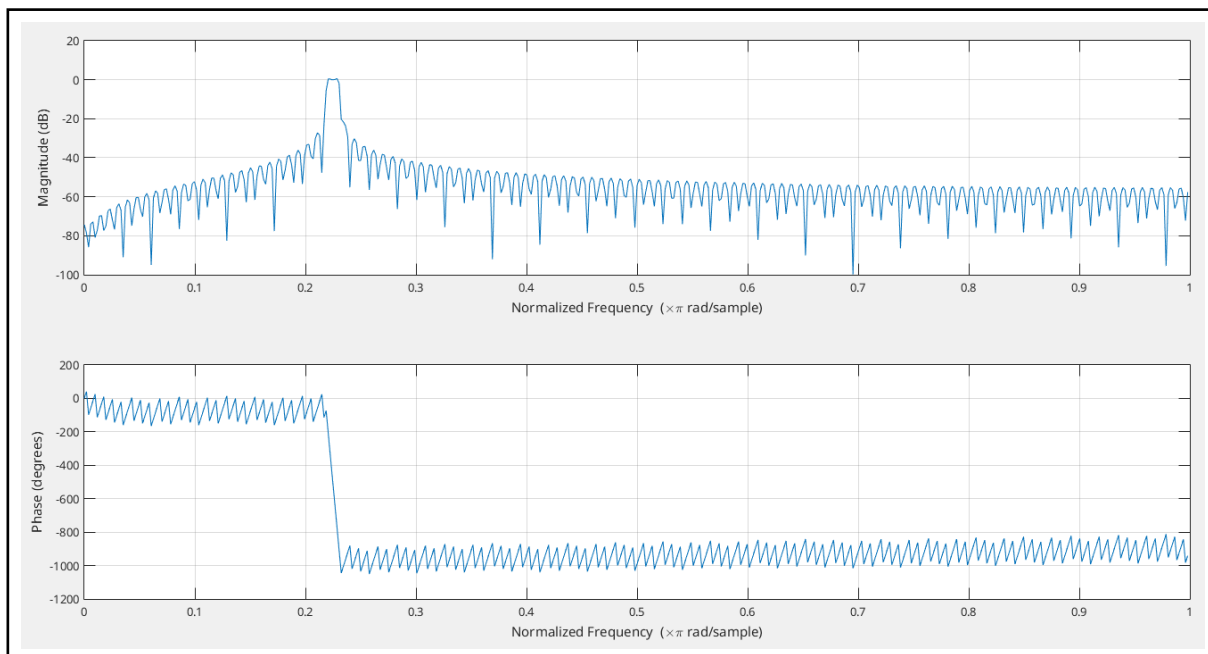
Projeto do filtro Retangular no FDA Tool para a componente de 900 Hz.

Figura 54: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

Figura 55: Elaborada pelo Autor

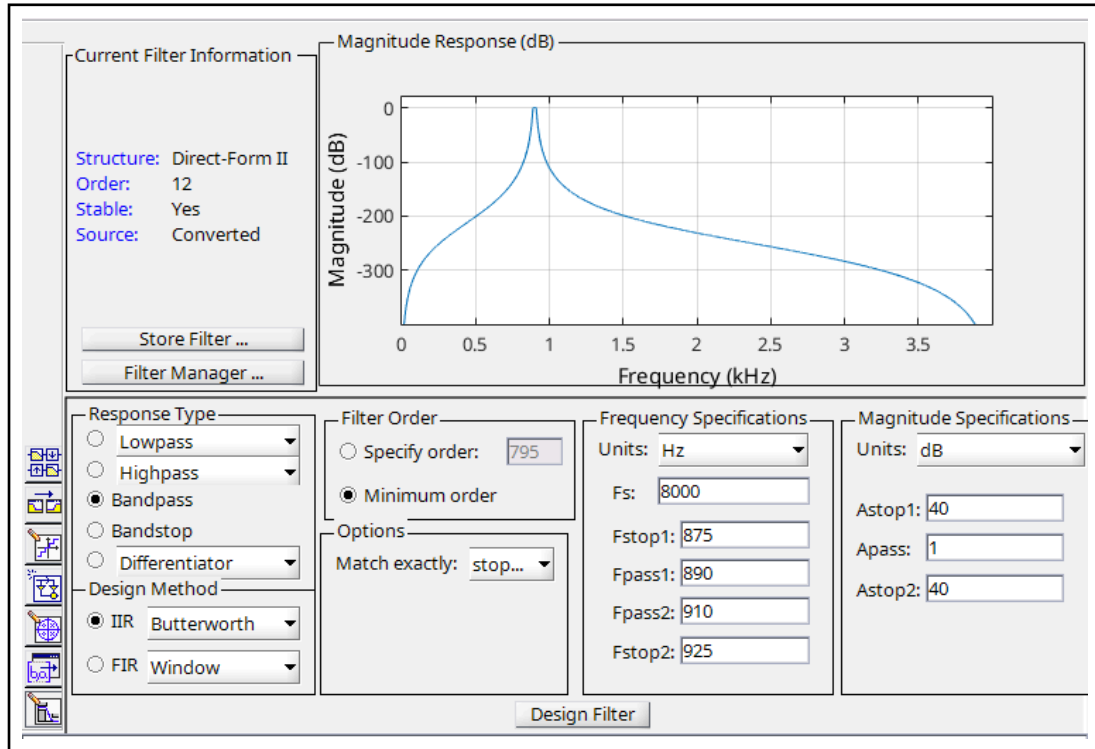


Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

8.2. Filtros IIR

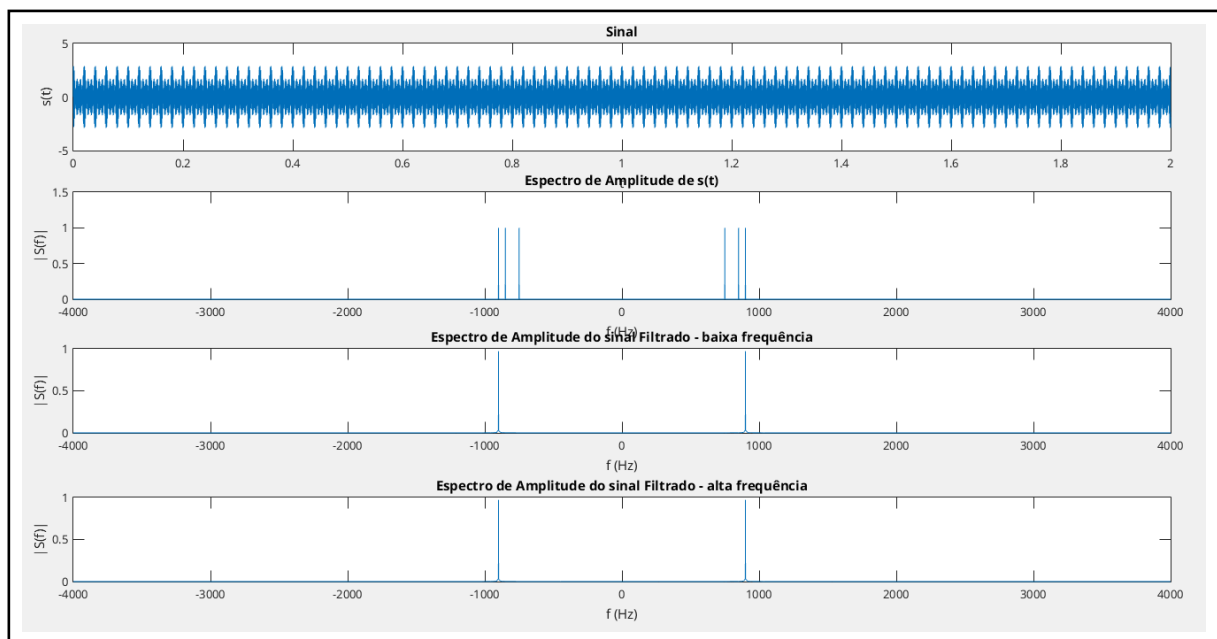
8.2.1. Butterworth

Figura 56: Elaborada pelo Autor



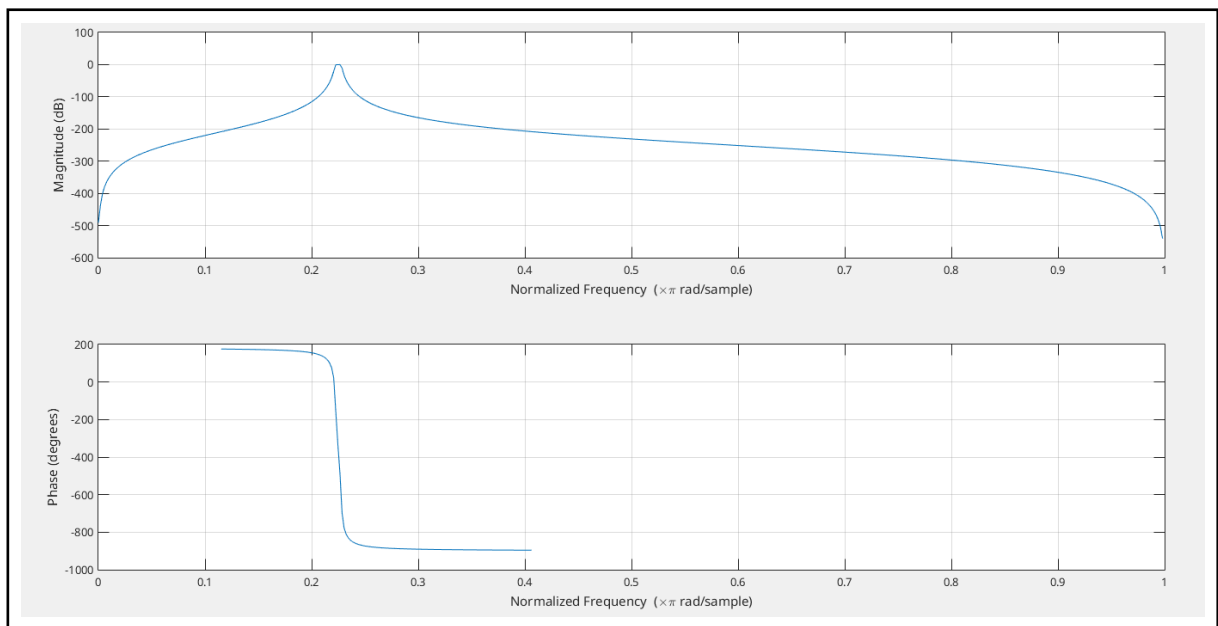
Projeto do filtro Butterworth no FDA Tool para a componente de 900 Hz.

Figura 57: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

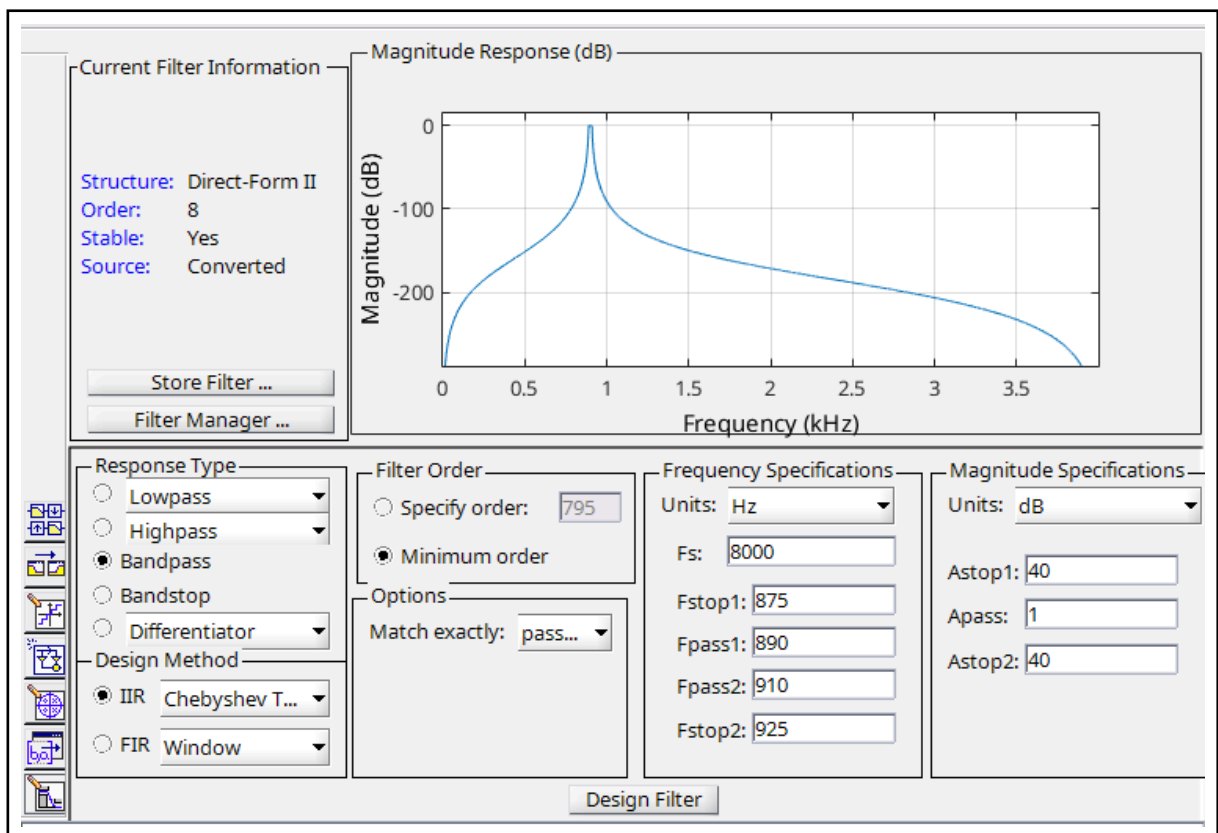
Figura 58: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

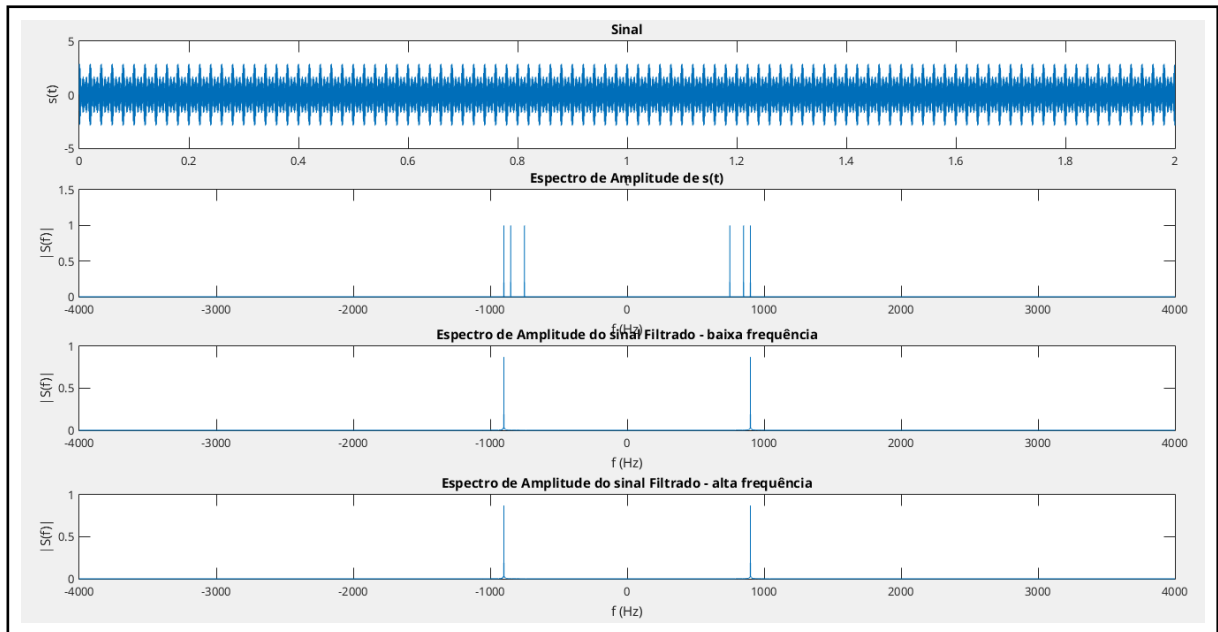
8.2.2. Chebyshev

Figura 59: Elaborada pelo Autor



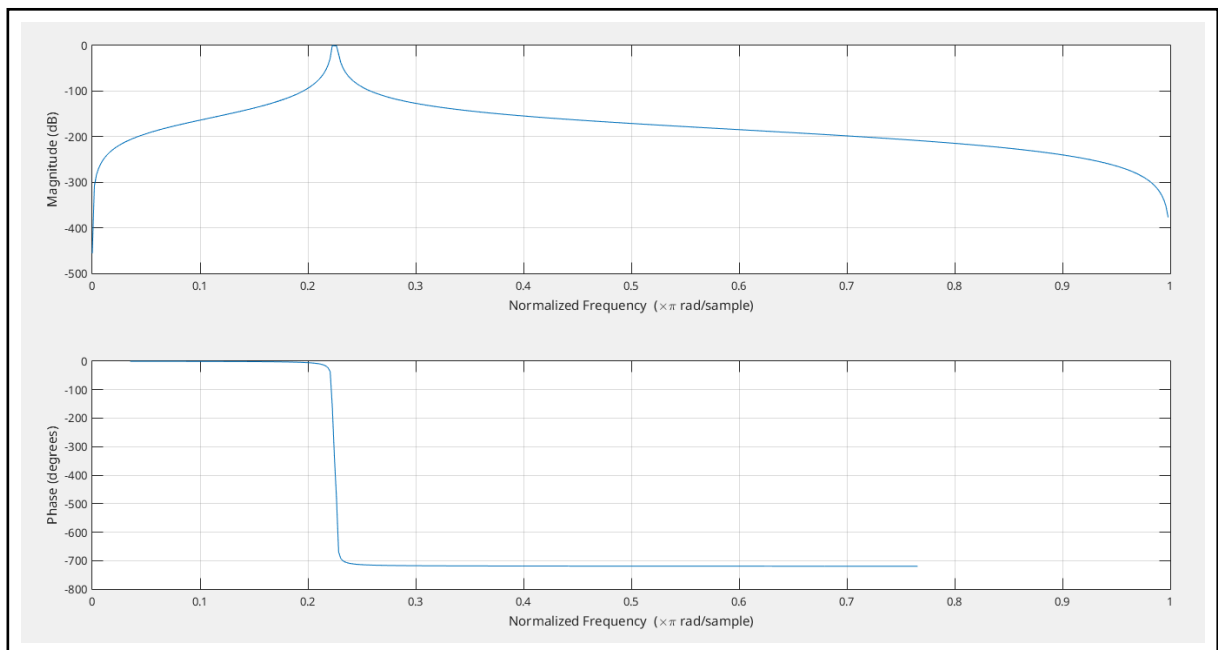
Projeto do filtro Chebyshev no FDA Tool para a componente de 900 Hz.

Figura 60: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

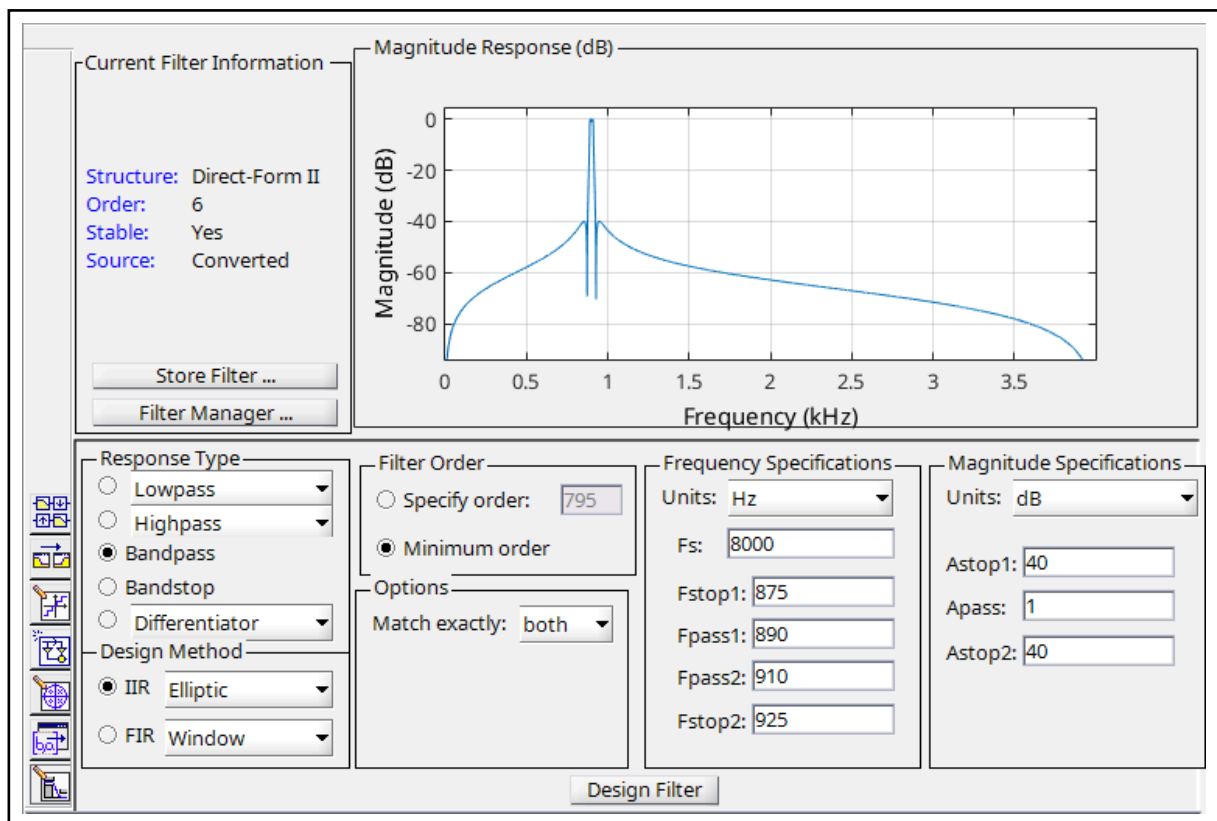
Figura 61: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

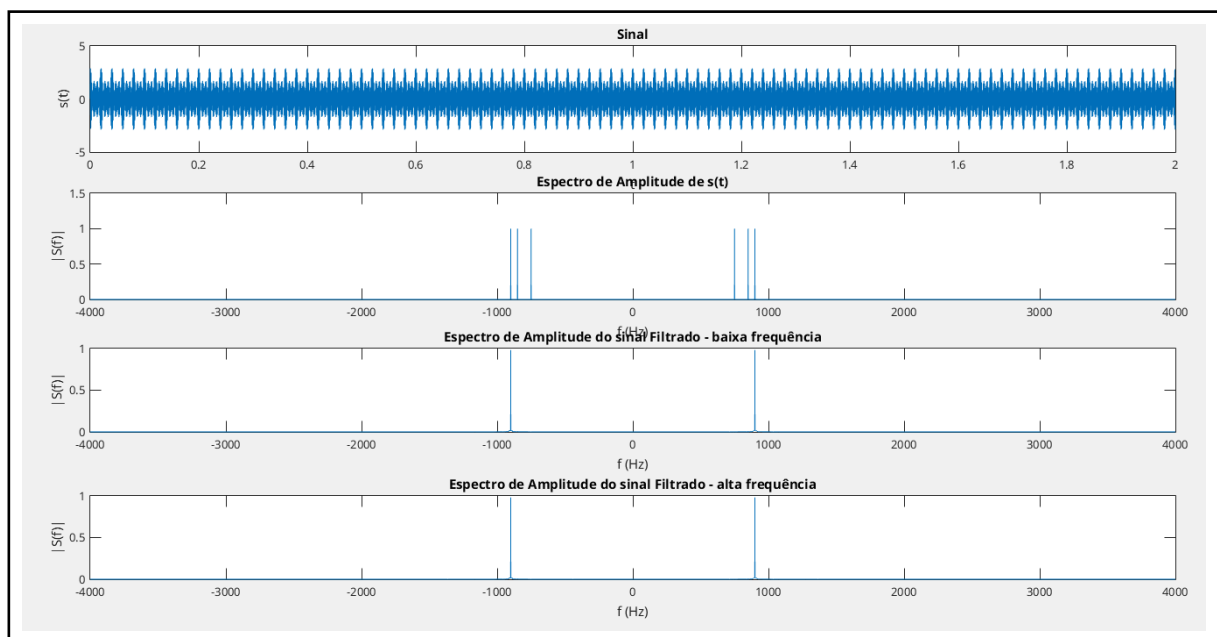
8.2.3. Elíptico

Figura 62: Elaborada pelo Autor



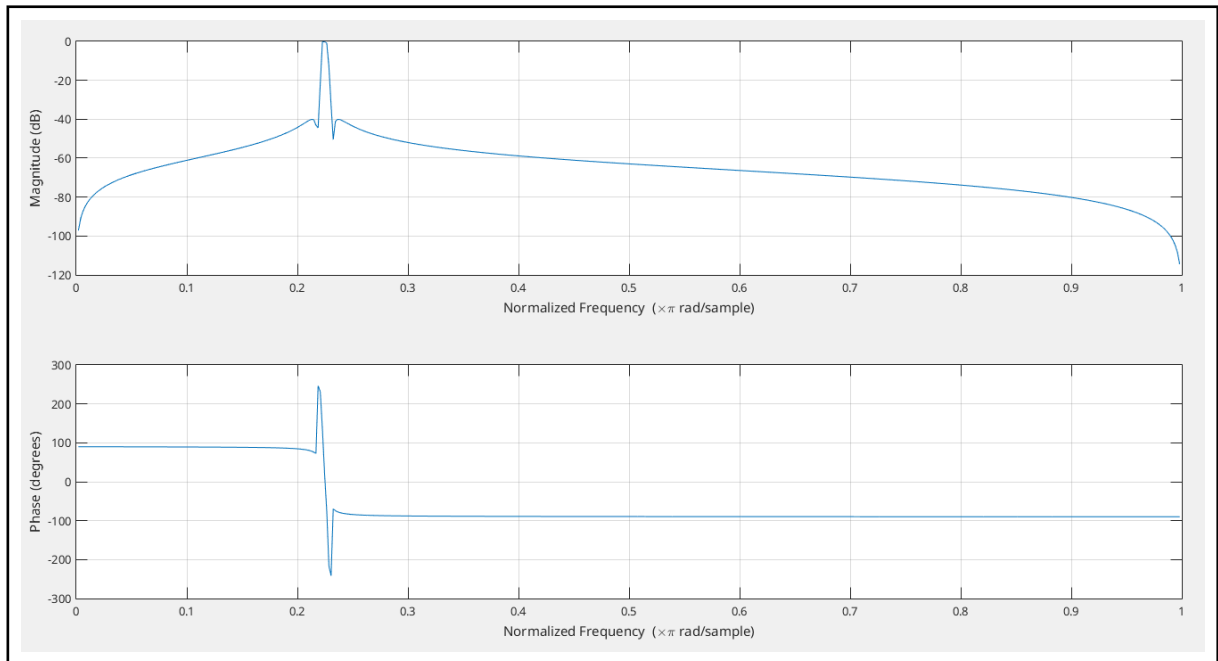
Projeto do filtro Elíptico no FDA Tool para a componente de 900 Hz.

Figura 63: Elaborada pelo Autor



Espectro do sinal original e do sinal filtrado em baixa e alta frequência.

Figura 64: Elaborada pelo Autor



Resposta de magnitude e fase em frequência normalizada.

9. Tabela de comparação de resultados

A tabela abaixo realiza uma comparação entre cada filtro com base na ordem usada no software FDA Tool.

Tabela 1: Elaborada pelo Autor

Filtro	Tipo	750 Hz	850 Hz	900 Hz
Blackman	FIR	240	670	640
Hamming	FIR	175	490	465
Kaiser	FIR	790	485	795
Retangular	FIR	630	795	790
Butterworth	IIR	12	12	12
Chebyshev	IIR	8	8	8
Elíptico	IIR	6	6	6

Ordem utilizada em cada filtro, projetado no FDA Tool, por frequência

Nota: os filtros FIR (Blackman, Hamming, Kaiser, Retangular) tiveram sua ordem especificada manualmente através da opção “Specify order”. Já os filtros IIR (Butterworth, Chebyshev, Elíptico) utilizaram a opção “Minimum order”, na qual o MATLAB calcula automaticamente a menor ordem para realizar a filtragem com base nas especificações de banda que foram definidas.

10. Conclusão

A partir da análise das ordens obtidas para cada filtro projetado, foi possível observar que, entre os filtros do tipo FIR, a janela de Hamming apresentou a menor ordem nas três componentes espectrais analisadas. Em contrapartida, os filtros com janela Retangular e Kaiser apresentaram as maiores ordens, tendo um custo computacional muito mais elevado para isolar cada componente.

Já entre os filtros do tipo IIR, a estrutura Elíptica foi a que apresentou a menor ordem, mantendo-se em 6 para todas as três componentes analisadas. O Chebyshev e o Butterworth, exigiram ordens maiores (8 e 12, respectivamente) para conseguir realizar a filtragem das faixas de frequência analisadas.

De forma geral, os filtros IIR mostraram-se mais eficientes em termos de ordem quando comparados aos FIR, o que já era esperado devido à presença de polos em sua função de transferência.

11. Teste

11.1. Teste

11.1.1. teste